Dermatofitler ve Diğer Mantarlar: Kaynaklar, Tinealar, Laboratuvar Tanısı, Mukormikoz, Aspergillus ve Mikotoksinler, Esmer Mantarlar ve Mayalar

Kaynaklar: Prof. Dr. Çağrı Ergin, "Dermatofitler" ve "Tıbbi Mikoloji'ye Giriş" sunumları. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Düzen önceki kitaplardaki gibidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 1.3"). Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretlidir. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır.

Mikoloji soruları modül sınavlarında genellikle art arda altı soruluk bir blok hâlinde gelir: 2018-19 ve 2019-20'de 57-62, 2021-22'den 2024-25'e 59-64 (2023-24'te 59-63), 2025-26'da 39-44 numaralı sorular. Blok sonu sınavlarında 2019-20'den 2024-25'e her yıl iki soru geldi, 2025-26'da bu kitabın konularından soru gelmedi. Kitabın soruları modülün en çok tekrarlananları arasındadır, 18 kalıbın 10'u üç ya da daha fazla sınavda soruldu. 2020-21 ve 2021-22 modül sınavlarının soruları arşivde şıksız, yalnızca cevaplarıyla kayıtlıdır, kartlarda bu "öncüller arşivde yok" diye belirtildi. Üç kartta kaynak notu vardır. Tinea manuum sorusunun çeldiricisi Cushing hastalığı da dermatofitoz için bir risk faktörüdür. BSD 2024-25 siklohekzimid sorusunun kayıtlı anahtarı yanlıştır. 2019-20 sorusu okratoksinin böbrek etkisini "nefritik sendrom" olarak adlandırır. Bu sorular silinmedi, kartlarında açıklandı.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı. Dermatofit sunumundan: Mark Twain alıntısı, dermatofitlerin virülans faktörleri (endoproteazlar, ekzoproteazlar, psödokinazlar,

mannan, sülfit, LysM), konağın savunma mekanizmaları, enfeksiyonun evreleri ve histopatolojisi, klinik görünüm fotoğrafları, eritrazma ile ayırıcı tanı ve clade listelerinde soru gelmeyen türlerin ayrıntıları. Mikoloji sunumundan: tanı yöntemlerinin genel slaytları, Zygomycetes, Ascomycetes ve Basidiomycetes morfoloji şemaları (Rhizopus'un yapıları dışında), Candida, Fusarium, Hansenula, Magnusiomyces, Geotrichum, Rhodotorula, Malassezia ve Trichosporon slaytları, mikotoksin kontrol stratejileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli fungal patojenler listesi. Candida, Fusarium ve Malassezia sorularda çeldirici olarak geçtiği için Tablo 2.2'de birer satırla özetlendi. Kültür ve mikroskopi iki sunumda da geçer, Bölüm 1.3'te bir kez anlatıldı. Mantar alerjisi ve mikotoksin slaytları Aspergillus ile aynı alt başlıkta birleştirildi, çünkü soruların çoğu Aspergillus türlerini sorar. Dermatofit türleri sunumda clade clade, sınavda ipuçlarıyla sorulduğu için Bölüm 1.4'te tek bir ipucu tablosunda toplandı.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. En çok tekrarlanan kalıp mukormikozdur ve sekiz sınavda soruldu: anjioinvazyon yapan zigomiçet Rhizopus ve bağışıklığı baskılanmış hastada en sık tuttuğu bölge, rinoorbital tutulum. Kültürde kontaminant küfleri baskılayan siklohekzimid ve kalıcı alopesi yapan Trichophyton schoenleinii altışar, jeofilik Nannizzia gypsea ve hidrokarbonla kirlenmiş ortamların siyah mayası Exophiala beşer sınavda geldi. Özel tinea tipleri, tinea kapitisin etkenleri, laktofenol pamuk mavisi, mantar alerjisi ve mikotoksinler üçer sınavda soruldu. Bu on kalıp kitabın 57 sorusunun 45'idir.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
8	Mukormikoz: anjioinvazyon yapan zigomiçet (Rhizopus) ve en sık tuttuğu bölge	Rhizopus (R. oryzae = R. arrhizus) · en sık rinoorbital (rinoserebral) tutulum	2.1
6	Dermatofit kültüründe kontaminant küfleri baskılayan kimyasal: siklohekzimid (Aktidion)	Siklohekzimid (Aktidion): hızlı üreyen küfleri baskılar, dermatofitlerin ve geç üreyen mayaların üremesine izin verir	1.7
6	Favus, kalıcı alopesi ve “kel şamdanı”: Trichophyton schoenleinii	Trichophyton schoenleinii	1.9
5	Topraktan bulaşan (jeofilik) dermatofit: Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum)	Nannizzia gypsea (eski adı Microsporum gypseum)	1.2

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
5	Hidrokarbonla kirlenmiş ortamlarda kolonize olan esmer (siyah) maya: Exophiala	Exophiala (E. dermatitidis, E. phaeomuriformis) · feohifomikoz etkeni	2.5
3	Özel tinea tipleri: tinea incognito, tinea gladiatorum ve ötekiler	Steroid kullanılan bölgede: tinea incognito · tinea gladiatorum antropofilik türlerle olur	1.3
3	Tinea kapitisin etkenleri	Dünyada en yaygın antropofilik etken: Trichophyton tonsurans · tinea kapitis etkeni olmayan: Epidermophyton floccosum	1.4
3	Kültürde üreyen küfün ve dermatofitin mikroskobik incelemesinde kullanılan boya	Laktofenol pamuk mavisi	1.8
3	Mantar alerjisi: en sık alerjik bronkopulmoner reaksiyon yapan cins ve alerjiye neden olan yapı	Aspergillus · alerjen yapı: peroksizomal membran proteinleri	2.2
3	Mikotoksinler: aflatoksin ve okratoksin	Aflatoksin (A. flavus, A. parasiticus; hepatotoksik) · okratoksin A (A. ochraceus; nefrotoksik)	2.4

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Dermatofitler			
1.1	Hayvandan bulaşan (zoofilik) dermatofitler: kedi ve köpekten bulaşan tür	Microsporum canis · hayvandan bulaşan etkenlerin grubu: zoofilik	2 · MSD 21-22, 24-25
1.2	Topraktan bulaşan (jeofilik) dermatofit: Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum)	Nannizzia gypsea (eski adı Microsporum gypseum)	**5 · MSD 18-19, 20-21, 22-23, 24-25; BSD 19-20**
1.3	Özel tinea tipleri: tinea incognito, tinea gladiatorum ve ötekiler	Steroid kullanılan bölgede: tinea incognito · tinea gladiatorum antropofilik türlerle olur	**3 · MSD 19-20, 22-23, 23-24**
1.4	Tinea kapitisin etkenleri	Dünyada en yaygın antropofilik etken: Trichophyton tonsurans · tinea kapitis etkeni olmayan: Epidermophyton floccosum	**3 · MSD 20-21; BSD 22-23, 23-24**
1.5	Tinea manuum için risk faktörü	İnterdigital hiperhidroz	1 · MSD 18-19

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.6	Direkt mikroskobik incelemede kullanılan kimyasal	%10 potasyum hidroksit (KOH)	1 · MSD 25-26
1.7	Dermatofit kültüründe kontaminant küfleri baskılayan kimyasal: siklohekzimid (Aktidion)	Siklohekzimid (Aktidion): hızlı üreyen küfleri baskılar, dermatofitlerin ve geç üreyen mayaların üremesine izin verir	**6 · MSD 20-21, 22-23, 23-24, 25-26; BSD 21-22, 24-25**
1.8	Kültürde üreyen küfün ve dermatofitin mikroskobik incelemesinde kullanılan boya	Laktofenol pamuk mavisi	**3 · MSD 19-20, 21-22, 25-26**
1.9	Favus, kalıcı alopesi ve “kel şamdanı”: Trichophyton schoenleinii	Trichophyton schoenleinii	**6 · MSD 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 24-25, 25-26**
1.10	Toplu yaşanan yerde tinea inguinalis salgını: Epidermophyton floccosum	Epidermophyton floccosum	2 · MSD 19-20, 21-22
1.11	Terbinafine dirençli, hızla yayılan Trichophyton mentagrophytes genotipi	Trichophyton indotineae (T. mentagrophytes genotip VIII)	1 · MSD 25-26
Bölüm 2 · Diğer mantarlar			
2.1	Mukormikoz: anjioinvazyon yapan zigomiçet (Rhizopus) ve en sık tuttuğu bölge	Rhizopus (R. oryzae = R. arrhizus) · en sık rinoorbital (rinoserebral) tutulum	**8 · MSD 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, 23-24, 24-25; BSD 21-22, 24-25**
2.2	Mantar alerjisi: en sık alerjik bronkopulmoner reaksiyon yapan cins ve alerjiye neden olan yapı	Aspergillus · alerjen yapı: peroksizomal membran proteinleri	**3 · MSD 18-19, 21-22, 24-25**
2.3	Aspergillozun serolojik tanısında serumda aranan yapı	Galaktomannan	1 · MSD 23-24
2.4	Mikotoksinler: aflatoksin ve okratoksin	Aflatoksin (A. flavus, A. parasiticus; hepatotoksik) · okratoksin A (A. ochraceus; nefrotoksik)	**3 · MSD 19-20, 22-23, 24-25**
2.5	Hidrokarbonla kirlenmiş ortamlarda kolonize olan esmer (siyah) maya: Exophiala	Exophiala (E. dermatitidis, E. phaeomuriformis) · feohifomikoz etkeni	**5 · MSD 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 25-26**
2.6	Cryptococcus neoformans: kapsül, lakkaz ve siklohekzimide duyarlılık	Cryptococcus neoformans	2 · MSD 18-19; BSD 19-20
2.7	Rekombinant aşı üretiminde en sık kullanılan maya	Saccharomyces cerevisiae	2 · BSD 22-23, 23-24

İçindekiler

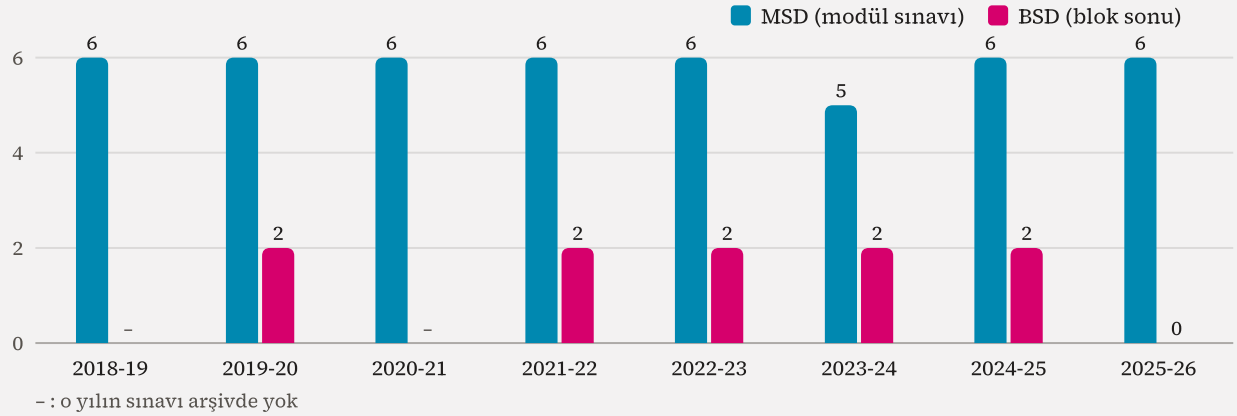
1. Dermatofitler

Sınıflandırma ve kaynaklar: antropofilik, zoofilik, jeofilik · tinealar ve tinea kapitiste saç invazyonu · tanı: KOH, siklohekzimidli kültür, laktofenol pamuk mavisi · sınavda sorulan türler

2. Diğer Mantarlar

Mukormikoz · Aspergillus, mantar alerjisi ve mikotoksinler · esmer mantarlar: Exophiala · mayalar: Cryptococcus ve Saccharomyces

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 7'nin konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Her modül sınavında altı (2023-24'te beş), 2019-20'den 2024-25'e her blok sonu sınavında iki soru geldi. BSD 2025-26'da bu kitabın konularından soru yok.

BÖLÜM 1 · DERMATOFİTLER

Dermatofitler: Kaynaklar, Tinealar, Laboratuvar Tanısı ve Türler

Bu bölümün soruları Prof. Dr. Çağrı Ergin'in "Dermatofitler" dersinden gelir. Modül sınavlarında mikoloji soruları genellikle art arda altı soruluk bir blok hâlinde gelir, bloğun yarısından fazlası da dermatofitlerdendir. Bu bölümden modül sınavlarında iki ile beş, blok sonu sınavlarında birer soru geldi. Soruların neredeyse hepsi bir türü ya da bir laboratuvar işlemini adıyla sorar. En çok tekrarlanan iki kalıp altışar sınavda geldi: kültürde kontaminant küfleri baskılayan siklohekzimid (Aktidion) ve kalıcı alopesi yapan, "kel şamdanı" adı verilen Trichophyton schoenleinii. Jeofilik Nannizzia gypsea beş sınavda soruldu. Özel tinea tipleri, tinea kapitisin etkenleri ve laktofenol pamuk mavisi üçer sınavda geldi.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

11 soru kalıbı, toplam 33 soru; 6 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S63, 2021-22 S59

Toplum içinde kedi ve köpekten bulaşın en sık olduğu dermatofit hangisidir?

A) Trichophyton mentagrophytes
B) Epidermophyton floccosum
C) Trichophyton rubrum
D) Microsporum canis ✓
E) Nannizzia fulva

2021-22 MSD: hayvanlardan insanlara ya da diğer hayvanlara bulaşan mikoz etkenleri hangi grup altında toplanır? ***Zoofilik*** *(öncüller arşivde yok).*

D doğru. Dermatofitler kaynaklarına göre üç gruba ayrılır: insandan insana geçen antropofilik, hayvandan geçen zoofilik ve topraktan geçen jeofilik türler. Microsporum canis zoofiliktir ve doğal konağı kedi ve köpektir. Hayvanlarda belirti vermeden de taşınabilir. En sık çocukları tutar, çünkü çocuklar evcil hayvanlarla yakın temastadır. Saçlı deride tinea kapitis, vücutta tinea korporis yapar. Kültürde sarı pigment, mikroskopide altı ya da daha fazla bölmeli, kalın duvarlı, iğ biçimli makrokonidyalar görülür.

T. mentagrophytes de zoofiliktir, ama kaynağı kemirgenler ve tavşandır (A). E. floccosum ve T. rubrum antropofiliktir (B, C). Nannizzia fulva jeofiliktir (E). → 1.1

SORU 1.2 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S64, 2022-23 S62, 2020-21, 2018-19 S62 · **BSD** 2019-20 S81

Çömlek yapımcıları, inşaat ustaları, arkeologlar gibi toprak ile yoğun uğraşan kişilerde görülmesi en sık beklenen dermatofit hangisidir?

A) Nannizzia gypsea ✓
B) Nannizzia persicolor
C) Microsporum canis
D) Trichophyton erinacei
E) Epidermophyton floccosum

*2018-19 MSD, 2020-21 MSD ve BSD 2019-20 aynı türü jeofilik karakteriyle sordu: tinea etkeni olarak sık izole edilen jeofilik dermatofit, kırsal kesimde ve çiftçilerde sık görülen jeofilik dermatofit, ülkemizde en sık ve özellikle toprakla uğraşanlarda görülen jeofilik dermatofit. Cevap **Nannizzia gypsea**, BSD 2019-20'de eski adıyla **Microsporum gypseum** (2020-21'de öncüller arşivde yok).*

*2022-23 MSD: Sabouraud dekstrozlu agarda tarçın renkli pigment oluşumuyla karakterize jeofilik dermatofit: **Nannizzia gypsea** (A).*

A doğru. Nannizzia gypsea topraktaki keratin artıklarında (kıl, tüy, boynuz) yaşayan jeofilik bir dermatofittir. İnsana topraktan, çoğu zaman küçük bir yaradan bulaşır. Toprakla yoğun uğraşan çiftçiler, çömlekçiler, inşaat işçileri ve arkeologlar en çok risk altındadır. Her keratinize dokuyu tutabilir. İnsana uyumlu olmadığı için güçlü bir iltihap yapar. Kültürde koloninin tersi tarçın rengindedir, mikroskopide çok sayıda ince duvarlı makrokonidya görülür. Yeni sınıflamada Microsporum gypseum'un adı Nannizzia gypsea olmuştur (Tablo 1.1).

Nannizzia persicolor fareden bulaşan zoofilik bir türdür (B). Microsporum canis kedi ve köpekten (C), Trichophyton erinacei kirpiden (D) bulaşır. Epidermophyton floccosum antropofiliktir ve toplu yaşanan yerlerde insandan insana yayılır (E). → 1.1

SORU 1.3 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S59, 2022-23 S64, 2019-20 S57

Uzun süreli topikal kortikosteroid kullanımının olduğu deri bölgesinde görülen dermatofit infeksiyonu hangisidir?

A) Tinea glabrosa
B) Tinea gladiatorum
C) Tinea incognito ✓
D) Tinea ciliaris
E) Tinea imbricata

*2019-20 MSD: uzun süreli steroid kullanımına bağlı lokal immünitenin bozulmasıyla görülen tinea: **tinea incognito** (C). Çeldiriciler tinea ciliaris, cruris, glabrosa ve gladiatorumdu.*

*2022-23 MSD: tinea gladiatorum enfeksiyonlarının ortak özelliği: **antropofilik türler ile oluşur** (B). Çeldiriciler tinea imbricatayı (coğrafi olarak sınırlı kronik yüzeyel dermatofitoz, T. concentricum), tinea incognitoyu (steroid kullananlarda) ve tinea ciliarisi (kirpiklerin enfeksiyonu) anlatıyordu.*

C doğru. Tinea incognito "tanınmayan tinea" demektir. Dermatofitoz egzama ya da dermatit sanılıp uzun süre topikal kortikosteroidle tedavi edilince gelişir. Steroid iltihabı ve lokal bağışıklığı baskılar. Lezyonun tipik kenarı, kızarıklığı ve pullanması kaybolur, kaşıntı azalır, ama mantar baskılanan bağışıklık ortamında genişler. Lezyon atipik görünür ve tanı gecikir. Kazıntıda KOH ile hifaların görülmesi tanıyı koydurur.

Diğer tipler başka bir özellikle tanımlanır (Tablo 1.2). Tinea gladiatorum güreşçilerde deri temasıyla yayılır ve antropofilik türlerle, çoğunlukla T. tonsurans ile olur (B). Tinea imbricata T. concentricum'un yaptığı, Polinezya gibi coğrafi olarak sınırlı bölgelerde görülen, iç içe halkalar çizen kronik bir yüzeyel dermatofitozdur (E). Tinea ciliaris kirpiklerin (D), tinea glabrosa kılsız (glabröz) derinin (A) dermatofitozudur. → 1.2

SORU 1.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21 · **BSD** 2023-24 S82, 2022-23 S81

Tüm dünyada tinea kapitisin en yaygın antropofilik dermatofit etkeni hangisidir?

A) Epidermophyton floccosum
B) Trichophyton rubrum
C) Trichophyton verrucosum
D) Trichophyton mentagrophytes
E) Trichophyton tonsurans ✓

*BSD 2022-23'te aynı soru, aynı şıklar. Cevap **Trichophyton tonsurans** (E).*

*2020-21 MSD: tinea kapitis etkeni olmayan dermatofit: **Epidermophyton floccosum** (öncüller arşivde yok).*

E doğru. Trichophyton tonsurans antropofilik bir türdür ve saçın içine girer (endotriks invazyon, Şekil 1.2). Sporlar saç telinin içini doldurur, saç dibinden kırılır ve saçlı deride siyah noktalar kalır. İnsandan insana tarak, şapka ve yastıkla yayılır, toplu yaşanan yerlerde ve okullarda salgın yapar. Sunuma göre Türkiye'de Güney ve Güneydoğu Anadolu'da sıktır. Dünyada tinea kapitisin en yaygın antropofilik etkenidir. Sunumun tinea kapitis etkenleri listesinde T. tonsurans ve M. canis vardır.

Epidermophyton floccosum saçı tutmaz, yalnızca deriyi ve tırnağı tutar (A). 2020-21 sorusunda tinea kapitis etkeni olmayan dermatofit bu yüzden odur. T. rubrum saça girmeyen (non-trikal) bir türdür, tırnak ve deri enfeksiyonlarının en sık etkenidir (B). T. verrucosum zoofiliktir ve çiftlik hayvanlarından bulaşır (C). T. mentagrophytes saçı ektotriks biçimde tutabilir, ama tinea kapitis yapan türü zoofiliktir ve kemirgenlerden bulaşır. Kompleksin antropofilik türü T. interdigitale ise ayağı ve tırnağı tutar (D). → 1.2

SORU 1.5

MSD 2018-19 S61

Tinea manuum için aşağıdakilerden hangisi risk faktörü kabul edilmektedir?

A) Orak hücreli anemi

B) İnterdigital hiperhidrozis ✓

C) Cushing hastalığı

D) Beta talasemi taşıyıcılığı

E) Myasthenia gravis

Kaynak notu: Cushing hastalığı (C) da yaygın dermatofit enfeksiyonları için bilinen bir risk faktörüdür. Kortizol fazlası hücresel bağışıklığı baskılar, sunumun listesindeki "immünsüpresyon" maddesi bunu kapsar. Soru en doğrudan ve sunumda adıyla geçen risk faktörünü ister: aşırı terleme ve nem.

B doğru. Dermatofitler keratini sindirir ve nemli, sıcak, kapalı ortamda en iyi ürer. Parmak aralarındaki aşırı terleme (hiperhidroz) keratin tabakasını yumuşatır, maserasyon yapar ve mantarın tutunup çoğalacağı ortamı hazırlar. Sunumun atlet ayağı ve onikomikoz risk faktörleri listesi aynı mantığı izler: dolaşım bozuklukları (kronik venöz yetmezlik, periferik arter hastalığı, alt ekstremitede lenfödem), tırnak distrofisi ve deformiteleri, psoriazis, iktiyozis, diabetes mellitus, sporda tırnak ve tırnak yatağı mikrotravmaları, hiperhidroz ve aşırı nem, HIV gibi immünsüpresyonlar ve trizomi 21. Tinea manuum çoğu zaman tinea pedisle birlikte görülür, el ayaktaki mantarla temas edince bulaşır.

Orak hücreli anemi, beta talasemi taşıyıcılığı ve myasthenia gravis dermatofitoz için risk faktörü değildir (A, D, E). → 1.2

SORU 1.6

MSD 2025-26 S41

Saç ve saçlı deriden dermatofit kültürü öncesinde alınan örnekte dermatofit varlığı hangi kimyasal yardımı ile mikroskopik olarak incelenir?

A) %1 sülfürik asit

B) %0.01 sülfürik asit

C) %10 potasyum hidroksit ✓

D) %0.1 potasyum hidroksit

E) %0.5 sikloheksimid

C doğru. Dermatofitler keratinin içinde yaşar, keratin de mikroskopta mantarı örter. %10-20'lik potasyum hidroksit (KOH) keratini, hücreleri ve kılın yapısını eritir ve şeffaflaştırır. Mantarın hücre duvarındaki kitin ve glukan KOH'a dayanıklıdır, bu yüzden hifalar ve sporlar şeffaflaşan dokuda görünür hâle gelir. İnceleme dakikalar içinde sonuç verir, kültür ise haftalar sürer. KOH ile hifa görülmesi dermatofitoz tanısını destekler ama türü göstermez. Tür kültürle belirlenir.

Seyreltik KOH (%0,1) keratini eritmez (D). Sülfürik asit bu iş için kullanılmaz (A, B). Siklohekzimid direkt incelemede kullanılan bir kimyasal değil, kültür besiyerine eklenen ve küfleri baskılayan bir maddedir (E). → 1.3

SORU 1.7 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S43, 2023-24 S60, 2022-23 S61, 2020-21 · **BSD** 2024-25 S82, 2021-22 S79

Klinik keratinize örneklerin mikolojik kültüründe sikloheksimid (Aktidion) yaygın olarak neden besiyerine ilave edilir?

A) Sikloheksimid dermatofitlerin üretilmesinde stimülatör olarak görev yapar, besiyerine eklenmesi özellikle Epidermophyton floccosum üç gün içinde ürer.

B) Sikloheksimid, özellikle hematolojik malignensilerde kullanılan antimetabolitlerin besiyerinden eliminasyonunda rol oynayarak mayaların üremesini sağlar.

C) Sikloheksimid kontaminasyonu küf florayı baskılar ve geç üreyen mayalar ile dermatofitlerin kültürü yapılabilmesini sağlar. ✓

D) Sikloheksimid melaninin indükleyicisi olarak görev yapar ve melanize mantarların tanınmasını sağlar.

E) Sikloheksimid Aspergillus gibi invaziv etkenlerin kültüründe sarı-yeşil pigmentasyonu sağlayarak besiyerine seçicilik kazandırır.

Kaynak notu: BSD 2024-25 sorusunun kayıtlı anahtarı C'dir (6-aminopenisilanik asit). Bu yanlıştır. 6-Aminopenisilanik asit penisilinlerin çekirdek yapısıdır, küfleri baskılamaz. Doğru cevap D şıkkındaki siklohekzimiddir. Aynı soru 2023-24 MSD'de sorulmuştu ve orada C şıkkı "Aktidion" idi. BSD'de şıklar yer değiştirdiği hâlde anahtarın harfi değiştirilmemiş olabilir.

2023-24 MSD: tinea unguium etkenlerinin kültüründe kontaminant küfleri baskılamak için kullanılan kimyasal: ***Aktidion*** *(C). Çeldiriciler amfoterisin B, %10 potasyum hidroksit, 6-aminopenisilanik asit ve N-asetil-N-naftilamindi.*

2022-23 MSD: besiyerine eklenerek Onygenales dışı küflerin üremesini engelleyen ve besiyerine seçicilik kazandıran kimyasal: ***siklohekzimid*** *(E). Çeldiriciler aminoprotein, laktofenol pamuk mavisi, melanin ve N,N-dimetil-1-naftilamindi.*

2020-21 MSD ve BSD 2021-22: rutin mikolojik kültürlerde hızlı üreyen küfleri baskılayarak dermatofitlerin üremesini ortaya çıkaran kimyasal, dermatofit kültüründe kontaminasyonu önlemek için besiyerine eklenen madde: ***Aktidion (siklohekzimid)*** *(öncüller arşivde yok).*

BSD 2024-25: onikomikoz kültüründe kontaminant küfleri baskılayan kimyasal: doğrusu ***siklohekzimid*** *(D); kaynak notuna bakın.*

C doğru. Deri, saç ve tırnak örnekleri çevredeki küf sporlarıyla kirlidir. Aspergillus, Penicillium ve Mucorales gibi saprofit küfler bir-iki günde petriyi kaplar, dermatofitler ise iki-üç haftada ürer. Siklohekzimid (ticari adı Aktidion) ökaryot ribozomlarında protein sentezini durduran bir maddedir. Saprofit küflerin çoğu ona duyarlıdır, Onygenales takımındaki dermatofitler ise dirençlidir. Sabouraud dekstrozlu agara (SDA) eklenince küfler baskılanır ve yavaş üreyen dermatofitler ortaya çıkar (Şekil 1.3). Bakterileri baskılamak için besiyerine ayrıca kloramfenikol eklenir. İnsan patojeni mayaların çoğu da siklohekzimide dirençlidir, Cryptococcus neoformans ise duyarlıdır (Bölüm 2.4).

Diğer şıklar uydurmadır. Siklohekzimid bir uyarıcı değildir ve dermatofitler üç günde üremez (A). Siklohekzimid antimetabolitleri besiyerinden temizlemez (B), melanin oluşturmaz (D), pigment yaptırmaz (E). 2023-24 sorusunun çeldiricilerinden amfoterisin B mantarların hepsini öldürür, KOH direkt mikroskopinin kimyasalıdır, 6-aminopenisilanik asit penisilinin çekirdeğidir ve bakterileri hedefler. → 1.3

SORU 1.8 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S40, 2021-22 S62, 2019-20 S58

Rinoserebral mukormikoz olgularında Sabouraud'un dekstrozlu agar besiyerinde üretilen küften boyalı mikroskopik incelemesinde aşağıdaki boyalardan hangisi kullanılır?

A) Çini mürekkebi
B) Laktofenol pamuk mavisi ✓
C) Hematoksilen eozin (HE)
D) Gomori gümüşleme boyası
E) Periodik Asid-Schiff (PAS)

2021-22 MSD: dermatofit kültürünün rutin tanısında besiyerinde üreyen yapıları tanımlamak için kullanılan boyar madde: ***laktofenol pamuk mavisi*** *(öncüller arşivde yok).*
2019-20 MSD: Sabouraud besiyerinde üreyen küf-mikoz etkenlerinin in vitro tanısında kullanılan: ***laktofenol pamuk mavisi*** *(B). Çeldiriciler laktik asit mürekkebi, çini mürekkebi, indokarmin ve malaşit yeşiliydi.*

B doğru. Küflerin tür tanısı kültürde üreyen yapıların biçimine dayanır: hifanın, konidyanın ya da sporanjiumun biçimi, sayısı ve dizilişi. Bu yapılar laktofenol pamuk mavisiyle (LPCB) boyanır. Karışımın her bileşeninin bir işi vardır. Fenol mantarı öldürür ve laboratuvar çalışanını korur. Laktik asit mantarın yapısını korur. Pamuk mavisi hücre duvarındaki kitine bağlanıp yapıları maviye boyar. Gliserol preparatın kurumasını önler. Dermatofitlerin mikrokonidya ve makrokonidyaları (Şekil 1.4), mukormikozda Sabouraud agarda üreyen küfün sporanjiyoforları, sporanjiumları ve rizoidleri (Şekil 2.1) bu boyayla görülür.

Çini mürekkebi beyin omurilik sıvısında Cryptococcus kapsülünü göstermek için kullanılır (A). Hematoksilen-eozin, Gomori gümüş boyası ve PAS doku kesitlerinin boyalarıdır, kültürden yapılan preparatın değil (C-E). Sunum dermatofit mikroskopisi için LPCB'nin yanında asit füksin çözeltisini ve Parker mürekkebini de sayar. → 1.3

SORU 1.9 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S39, 2024-25 S62, 2021-22 S61, 2020-21, 2019-20 S59, 2018-19 S57

Anadolu'da artık nadir olarak görülen, ancak saptandığı zaman filiasyon gerektiren, çocuklarda kalıcı alopesiye neden olan dermatofit hangisidir?

A) Microsporum canis
B) Microsporum gypseum
C) Microsporum audouinii
D) Trichophyton schoenleinii ✓
E) Epidermophyton floccosum

*2024-25 MSD: kalıcı alopesi etkeni olması nedeniyle saptandığı zaman sürveyans gereken dermatofit: **T. schoenleinii** (B). 2021-22 MSD: kalıcı alopesiye neden olabilen dermatofit: **T. schoenleinii**. 2020-21 MSD: favus hangi etkenin klinik bulgusudur? **T. schoenleinii** (bu ikisinin öncülleri arşivde yok).*

*2018-19 MSD: kültürde mikrokonidya göstermeyen, şamdana benzer hifalı, kalıcı alopesi yapan ve "kel şamdanı" adı verilen dermatofit: **T. schoenleinii** (D).*

*2019-20 MSD bunu bir vakayla sordu: tinea kapitis superficialis hastasının kültüründe 17 gün sonra üreyen, üstü buruşuk, düzensiz, krem renkli koloni; mikroskopide tanımlayıcı yapılar var, mikrokonidya yok. Etken: **T. schoenleinii** (D).*

D doğru. Trichophyton schoenleinii favusun (halk arasında saçkıran) etkenidir. Antropofiliktir ve saçın içinde hifa ve hava boşlukları yapar (favik invazyon, Şekil 1.2). Saç köklerinin çevresinde hifalardan ve keratin artıklarından oluşan, sarı, çanak biçimli kabuklar (skutula) birikir. İltihap saç köklerini kalıcı olarak yıkar ve yara izli (skatrisyel) kalıcı alopesi gelişir. Çocukta bulunduğunda bu yüzden kaynağın ve temaslıların araştırılması (filiasyon) ve izlenmesi (sürveyans) gerekir. Sunuma göre Türkiye'de 1950'lere kadar sıktı, bugün nadirdir ve coğrafi olarak sınırlı türler arasındadır.

Kültürde yavaş ürer: inkübasyonu yaklaşık 15 gündür, koloni krem renkten kahverengiye döner, üstü buruşuk ve düzensizdir. Mikrokonidya oluşturmaz, sık klamidyokonidya ve uçları şamdan kollarını andıran hifalar ("kel şamdanı") yapar (Şekil 1.4). M. canis ve M. audouinii saçın dışını sarar (ektotriks) ve iyileşince saç geri çıkar (A, C). M. gypseum jeofiliktir (B). E. floccosum saçı tutmaz (E). → 1.4

SORU 1.10 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S64, 2019-20 S61

Bir okul yemekhanesinde çıkan tinea inguinalis salgınında, hastalardan alınan cilt kazıntı örneklerinin kültüründe, Sabouraud'un dekstrozlu agar besiyerinde 18 günlük kültür sonunda, sarı-yeşil pigment oluşturan, aynı kökenden çıkan makrokonidyalar yaparken mikrokonidya oluşturmayan bir dermatofit üremiştir. Etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichophyton mentagrophytes
B) Epidermophyton floccosum ✓
C) Microsporum canis
D) Nannizzia gypseum
E) Paraphyton cookei

*2021-22 MSD aynı tabloyu başka ayrıntılarla sordu: Aktidionlu SDA'da 28 °C'de 8. günde sarı-zeytin yeşili yüzey pigmentiyle üreyen, tinea inguinalis yapan ve hastanın çevresinde aynı yakınmalı kişilerin bulunduğu dermatofit: **Epidermophyton floccosum** (öncüller arşivde yok).*

B doğru. Vakanın üç ipucu da E. floccosum'u gösterir. Tinea inguinalis (kruris) onun en sık yaptığı enfeksiyondur. Antropofiliktir ve sunumun ifadesiyle toplu yaşanan yerlerde salgın yapar: okul, yatakhane, kışla, spor tesisi. Mikroskopide mikrokonidya yoktur. Düz duvarlı, raket biçimli makrokonidyalar aynı hifadan kümeler hâlinde çıkar (grup makrokonidya, Şekil 1.4). Koloni sarı-zeytin yeşili renktedir, zamanla kahverengiye döner.

Trichophyton türleri bol mikrokonidya yapar (A). Microsporum canis ve Nannizzia gypsea'nın makrokonidyaları tek tektir, ikisi de saçı tutar ve biri zoofilik, öteki jeofiliktir (C, D). Paraphyton cookei jeofilik bir türdür (E). E. floccosum saçı tutmaz, deriyi ve tırnağı tutar. → 1.4

SORU 1.11
MSD 2025-26 S44

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada hızlı bir şekilde yayılan, özellikle terbinafin başta olmak üzere antifungallere direnci yaygın olan Trichophyton mentagrophytes genotipi hangisidir?

A) Trichophyton interdigitale
B) Trichophyton indotinea ✓
C) Trichophyton rubrum
D) Trichophyton erinacei
E) Trichophyton tonsurans

B doğru. Trichophyton indotineae, T. mentagrophytes kompleksinin genotip VIII'idir. 2010'larda Hindistan'da yaygın, iltihaplı ve tedaviye dirençli dermatofitoz salgınlarıyla tanındı ve kısa sürede Türkiye dahil dünyaya yayıldı. Kasık, gövde, kalça ve yüzde geniş, kaşıntılı lezyonlar yapar ve aile içinde kolay bulaşır. Terbinafinin hedefi olan skualen epoksidaz geninde mutasyon taşıyan suşlar yaygındır, bu yüzden terbinafine yanıt alınamaz. Kortikosteroid ve antifungal içeren karışık kremlerin bilinçsiz kullanımı salgını beslemiştir (Bölüm 1.2). Tedavi çoğu zaman itrakonazolle yapılır ve uzun sürer.

T. interdigitale aynı kompleksin antropofilik türüdür, sunuma göre iltihapsız tinea unguium ve tinea pedis yapar (A). T. rubrum dermatofitozun en sık etkenidir, ama soruda tarif edilen genotip değildir (C). T. erinacei kirpiden bulaşır (D), T. tonsurans tinea kapitis yapar (E). → 1.4

1.1. Sınıflandırma ve kaynaklar: antropofilik, zoofilik, jeofilik

Dermatofitler keratini sindirerek yaşayan küflerdir. Keratin derinin boynuzsu tabakasının, saçın ve tırnağın yapısal proteinidir. Zincirleri çok sayıda disülfit köprüsüyle birbirine bağlanır, bu yüzden canlıların çoğu onu sindiremez. Dermatofitler keratini parçalayan proteazlar salgılar ve keratinin yıkım ürünleriyle beslenir. Bu uzmanlaşmanın iki sonucu vardır. Birincisi, enfeksiyonları keratinize dokuyla sınırlı kalır: deri, saç ve tırnak. İkincisi, canlı dokuya genellikle geçmezler. Serumun demir bağlayan proteinleri ve hücresel bağışıklık onları ölü keratin tabakasında tutar. Bu yüzden dermatofitozlar yaygın, bulaşıcı ve inatçıdır, ama hayatı tehdit etmez.

Sunum dermatofitleri şöyle sınıflar: mantarlar alemi, Askomiçeta şubesi, Öaskomiçetes sınıfı, Onygenales takımı, Arthrodermataceae ailesi. Eşeyli üreyen biçimlerinin (teleomorf) adı Arthroderma'dır. Takımın adı sınavda geçer, çünkü dermatofitleri öteki

küflerden ayıran laboratuvar özelliği bu takımla ilgilidir. Onygenales üyeleri siklohekzimide dirençlidir, saprofit küflerin çoğu ise duyarlıdır (Bölüm 1.3).

Cinsler ve tuttukları dokular. Bugünkü sınıflamada altı cins vardır ve her cinsin tutabildiği dokular sınırlıdır.

- **Trichophyton ve Lophophyton:** saç, deri ve tırnak.
- **Microsporum, Nannizzia ve Paraphyton:** saç ve deri. Tırnağı nadiren tutarlar.
- **Epidermophyton:** deri ve tırnak. Saçı hiç tutmaz.

Bu liste bir soru kalıbını doğrudan cevaplar. Tinea kapitis saçlı derinin ve saçın enfeksiyonudur. Saçı tutmayan tek cins Epidermophyton olduğu için tinea kapitis etkeni olmayan dermatofit Epidermophyton floccosum'dur (Bölüm 1.2).

Nannizzia, Paraphyton ve Lophophyton cinsleri yeni sınıflamada Microsporum'dan ayrıldı. Moleküler filogeni eski Microsporum cinsinin birden çok ayrı soydan oluştuğunu gösterdi. Microsporum gypseum'un adı Nannizzia gypsea, M. nanum'un N. nana, M. cookei'nin Paraphyton cookei, M. gallinae'nin Lophophyton gallinae oldu (Tablo 1.1). Sınav iki adı da kullanır. BSD 2019-20 Nannizzia gypsea'yı eski adıyla, Microsporum gypseum olarak sordu. 2024-25 modül sınavında aynı tür yeni adıyla doğru cevaptı, aynı sınavın başka bir sorusunda ise N. nana eski adıyla, Microsporum nanum olarak çeldiriciydi. 2019-20'de “Nannizzia gypseum” gibi iki adın karışımı da şıklar arasındaydı.

Cins (tuttuğu dokular)	Antropofilik	Zoofilik (kaynak)	Jeofilik
Trichophyton (saç, deri, tırnak)	T. rubrum, T. interdigitale, **T. indotineae**, **T. tonsurans**, **T. schoenleinii**, T. violaceum, T. concentricum, T. soudanense	T. mentagrophytes (kemirgen, tavşan), T. verrucosum (sığır, koyun), T. equinum (at), T. erinacei (kirpi), T. benhamiae (kobay), T. simii (maymun), T. quinckeanum (ev faresi), T. bullosum (at, eşek)	—
Lophophyton (saç, deri, tırnak)	—	L. gallinae (horoz, tavuk) · eski adı M. gallinae	—
Microsporum (saç, deri)	M. audouinii, M. ferrugineum	**M. canis** (kedi, köpek)	—
Nannizzia (saç, deri)	N. praecox	N. persicolor (tarla ve ev faresi), N. nana (domuz)	**N. gypsea**, N. fulva, N. incurvata
Paraphyton (saç, deri)	—	P. mirabile	P. cookei, P. cookiellum

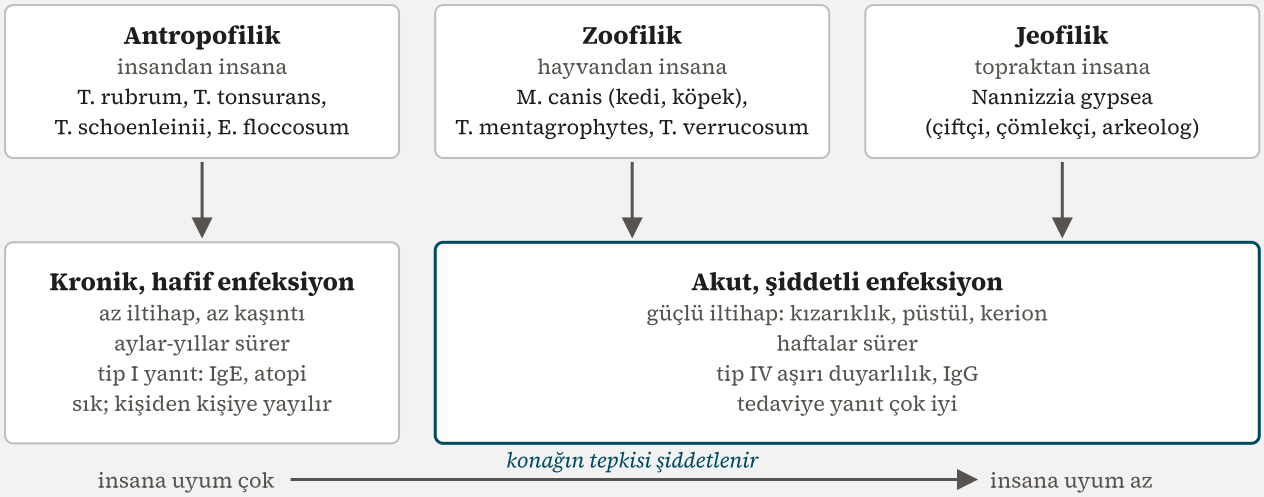
Cins (tuttuğu dokular)	Antropofilik	Zoofilik (kaynak)	Jeofilik
Epidermophyton (deri, tırnak)	**E. floccosum**	—	—

Tablo 1.1 — Dermatofit cinsleri, tuttukları dokular ve kaynaklarına göre türleri (sunumdaki sınıflama). Nannizzia, Paraphyton ve Lophophyton türlerinin eski adları Microsporum'la başlar: N. gypsea = M. gypseum, N. fulva = M. fulvum, N. nana = M. nanum, N. persicolor = M. persicolor, N. praecox = M. praecox, P. cookei = M. cookei. Kalın yazılan türler sorularda doğru cevap olanlardır.

Kaynağa göre üç grup. Dermatofitler yaşadıkları yere ve kime uyum sağladıklarına göre üç gruba ayrılır. Bu ayrım hem bulaş yolunu hem de hastalığın görünümünü açıklar.

1. **Jeofilik türler** toprakta yaşar ve topraktaki keratin artıklarını yıkar: dökülmüş kıl, tüy, boynuz ve toynak parçaları. Dermatofitlerin atalarının bu gruptan geldiği düşünülür. İnsan ve hayvan jeofilik türler için rastlantısal konaktır. İnsana topraktan, çoğu zaman küçük bir yara ya da sıyrık aracılığıyla bulaşırlar.
2. **Zoofilik türler** belli hayvanlara uyum sağlamıştır. Hayvanda çoğu zaman hafif ya da belirtisiz enfeksiyon yapar, insana hayvanla temasla geçer.
3. **Antropofilik türler** insana uyum sağlamıştır ve hayvanda nadiren bulunur. İnsandan insana doğrudan temasla ya da tarak, havlu, şapka, ayakkabı, yer döşemesi gibi eşyalarla bulaşır.

Mantarın konağa uyumu, konağın mantara tepkisini belirler. Binlerce yıldır insanda yaşayan antropofilik türler bağışıklık sistemini az uyarır. Enfeksiyon hafif iltihaplıdır, az kaşıntı yapar, aylarca ya da yıllarca sürer. Sunuma göre bu kronik tabloda tip I aşırı duyarlılık, IgE ve atopi öne çıkar. Hasta hafif bir yakınma için doktora gitmez, mantarı uzun süre yayar. Antropofilik enfeksiyonların en sık görülenler olmasının nedeni budur. İnsana uyum sağlamamış zoofilik ve jeofilik türler ise güçlü bir hücresel yanıt, yani tip IV aşırı duyarlılık uyandırır. Lezyon kısa sürede kızarır, şişer, püstül yapar. Saçlı deride bu tepki kerion adı verilen, irinli, kabarık bir kitleye dönüşebilir. Tablo şiddetlidir, ama haftalar içinde geçer ve sunumun ifadesiyle tedaviye yanıtı çok iyidir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1 — Kaynağa göre dermatofitler ve konağın tepkisi (sunumdaki akut-kronik karşılaştırmasından). İnsana uyum sağlamış antropofilik türler hafif ve kronik, uyum sağlamamış zoofilik ve jeofilik türler şiddetli ve akut enfeksiyon yapar.

Zoofilik türler ve kaynakları. Sunum her zoofilik türü kaynağıyla birlikte sayar: T. mentagrophytes kemirgenlerden ve tavşandan, T. verrucosum sığır ve koyundan, T. equinum attan, T. erinacei kirpiden, T. simii maymundan, T. benhamiae kobaydan, L. gallinae horozdan, N. persicolor tarla ve ev faresinden bulaşır. Sınav bu listeden en çok Microsporum canis'i sordu. M. canis kedi ve köpekten bulaşan, toplum içinde en sık görülen zoofilik dermatofittir. Hayvan belirti göstermeden mantarı tüyünde taşıyabilir. Çocuklar evcil hayvanlarla en yakın temasta oldukları için en sık onlar hastalanır, saçlı deride tinea kapitis, vücutta tinea korporis görülür. Çocukta tekrarlayan bir M. canis enfeksiyonu evdeki kedinin ya da köpeğin de tedavi edilmesi gerektiğini gösterir. Hayvandan insana ya da başka hayvanlara bulaşan dermatofitlerin grubunun adı ise zoofiliktir → **Soru 1.1**.

Jeofilik türler ve Nannizzia gypsea. Jeofilik türlerin insanda en önemlisi Nannizzia gypsea'dır. Sunuma göre her keratinize dokuda hastalık yapabilir. Sınav bu türü beş sınavda sordu ve hepsinde ipucu toprakla temastı. Kırsal kesimde yaşayanlar ve çiftçiler, çömlekçiler ve seramik sanatçıları, inşaat ustaları, arkeologlar toprakla en çok uğraşanlardır. N. gypsea topraktan bulaşır, insana uyumsuz olduğu için de iltihabı belirgin bir lezyon yapar. Kültürde koloninin tersi (besiyerinin alt yüzünden görülen pigment) tarçın rengindedir. Bu ayrıntı 2022-23'te jeofilik türler arasından ayırt ettirici ipucu olarak soruldu → **Soru 1.2**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sunumun zoofilik türler listesinde N. gypsea ve P. cookei de geçer. Bu türler hayvan tüylerinde de bulunabilir, ama asıl yaşam yerleri topraktır. Sınav onları her seferinde jeofilik olarak sordu. Soruda toprakla uğraşan bir meslek ya da "jeofilik" sözcüğü varsa cevap Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum) olur. Kaynağı kirpi olan T. erinacei, fare olan N. persicolor ve kedi-köpek olan M. canis bu sorularda çeldiriciydi.

1.2. Tinealar

Sunumun ifadesiyle vücuttaki dermatofit enfeksiyonlarına tinea adı verilir. Tineanın adı tuttuğu bölgeden gelir: tinea kapitis saçlı deride, tinea pedis ayakta, tinea unguium tırnakta. İngilizcedeki "ringworm" adı lezyonun biçimini anlatır. Mantar keratin tabakasında merkezden çevreye doğru büyür. Merkezde bağışıklık yanıtı mantarı temizler ve deri iyileşmeye başlar. Kenarda ise mantar hâlâ çoğalır ve iltihap sürer. Lezyon bu yüzden kenarı kabarık, kızarık ve pullu, ortası soluk bir halka hâlindedir. Tanı için örneğin aktif kenardan alınmasının nedeni de budur (Bölüm 1.3).

Her tinea tipinin etkenleri ayrı bir listedir (Tablo 1.2). Listeyi ezberlemek yerine üç kural akılda tutulabilir. Trichophyton rubrum saç dışındaki hemen her bölgenin etkenleri arasındadır, çünkü dünyada en yaygın dermatofittir. Saçı tutan tablolarda (tinea kapitis, tinea barbae) Microsporum ve saça giren Trichophyton türleri vardır, Epidermophyton yoktur. Epidermophyton floccosum kasık, ayak ve tırnakta görülür. Onikomikoz ile tinea unguium aynı şey değildir. Tinea unguium yalnızca dermatofitlerin yaptığı tırnak enfeksiyonudur. Onikomikoz her mantarın yaptığı tırnak enfeksiyonunu kapsar: dermatofit, maya ya da küf.

Tinea	Tuttuğu yer	Etkenler ve özellikler
Bölgesine göre (sunumdaki liste)		
Tinea barbae	Sakal bölgesi	T. mentagrophytes, T. rubrum, M. canis
Tinea kapitis	Saçlı deri ve saç	**T. tonsurans**, M. canis · Epidermophyton etken değildir
Tinea korporis	Gövde, kollar, bacaklar	T. rubrum, T. mentagrophytes
Tinea kruris (inguinalis)	Kasık	**E. floccosum**, T. rubrum, T. mentagrophytes
Tinea manuum	El	T. rubrum, T. mentagrophytes
Tinea pedis	Ayak (atlet ayağı)	T. mentagrophytes, T. rubrum, E. floccosum

Tinea	Tuttuğu yer	Etkenler ve özellikler
Tinea unguium	Tırnak	T. rubrum, T. mentagrophytes, Microsporum türleri, E. floccosum
Onikomikoz	Tırnak	Herhangi bir mantar: dermatofit, maya ya da küf
Özel tipler		
Tinea inkognito	Steroid sürülen deri	Topikal kortikosteroidle görünümü değişmiş tinea
Tinea gladiatorum	Güreşçilerde temas bölgeleri	Antropofilik türler, en sık T. tonsurans
Tinea imbricata	Gövde	T. concentricum · iç içe halkalar, kronik, coğrafi olarak sınırlı (Polinezya)
Tinea ciliaris	Kirpikler	Kirpiklerin dermatofitozu
Tinea glabrosa	Kılsız (glabröz) deri	Tinea korporisin öteki adı

Tablo 1.2 — Tinea tipleri ve etkenleri. Bölgelere göre etken listesi sunumdandır. Özel tiplerin yalnızca adları sunumda geçer, açıklamaları standart dermatoloji bilgisidir. Kalın yazılanlar sorularda doğru cevap olanlardır.

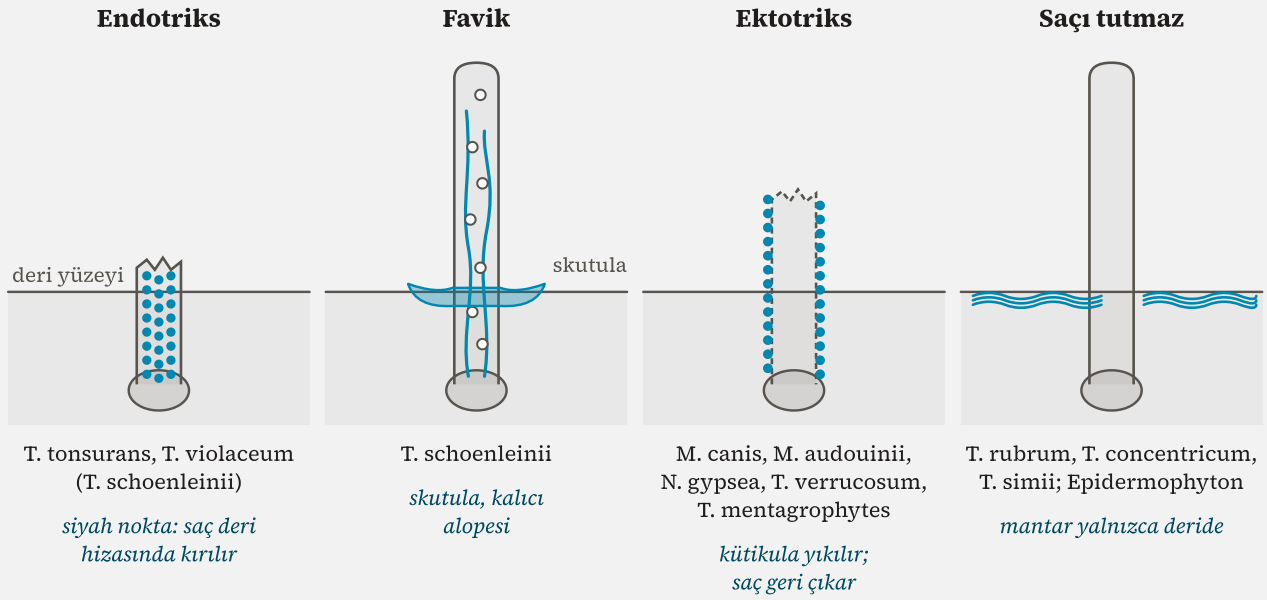
Özel tinea tipleri. Sunum beş özel tipi adıyla sayar: tinea glabrosa, gladiatorum, inkognito, ciliaris ve imbricata. Sınav bunları birbirinin çeldiricisi olarak kullandı ve iki tanesini sordu. Tinea inkognito "tanınmayan tinea" demektir ve bir tedavi hatasının sonucudur. Tinea egzama ya da dermatit sanılıp uzun süre topikal kortikosteroidle tedavi edilir. Steroid iltihabı baskıladığı için kızarıklık, kabarık kenar ve pullanma kaybolur, kaşıntı azalır, hasta ve hekim iyileşme olduğunu düşünür. Oysa steroid lokal bağışıklığı da baskılar ve mantar bu ortamda daha geniş bir alana yayılır. Lezyon tipik halka görünümünü kaybettiği için tanı gecikir. Tinea gladiatorum güreşçilerde mindere temas eden ve rakiple sürtünen deride görülür. Etkenleri insandan insana geçen antropofilik türlerdir, en sık T. tonsurans → **Soru 1.3**. Steroid ve antifungal içeren karışık kremlerin bilinçsiz kullanımı, Bölüm 1.4'te anlatılan dirençli T. indotineae salgınının da arkasındadır.

Tinea kapitis ve saç invazyonu. Tinea kapitiste mantar saçlı derinin keratin tabakasından saç folikülüne iner. Saçın folikül içinde keratinleşmiş kısmına girer ve saç uzadıkça onunla birlikte yukarı taşınır. Mantarın türü, sporlarının saçta nerede dizildiğini belirler. Sunum bu ayrımı tinea kapitis tanısı için verir, çünkü kırık saçların mikroskopisi etkeni tahmin ettirir (Şekil 1.2).

- **Endotriks invazyon.** Artrokonidyalar saç telinin içini doldurur, saçın dış kılıfı (kütikula) sağlam kalır. İçi sporla dolan saç zayıflar ve deri yüzeyinin hizasında

kırılır. Saçlı deride kırık saç diplerinden oluşan siyah noktalar kalır. Etkenler antropofiliktir: T. tonsurans, T. violaceum ve T. schoenleinii.

- **Favik invazyon.** Endotriksin özel bir biçimidir ve yalnızca T. schoenleinii'de görülür. Saçın içinde sporlar azdır, hifalar ve hifalar çekildikten sonra kalan hava boşlukları vardır. Saç kökünün çevresinde hifalardan ve keratin artıklarından oluşan sarı, çanak biçimli kabuklar (skutula) birikir. Süregen iltihap kıl köklerini yıkar ve yara izli, kalıcı alopesi gelişir (Bölüm 1.4).
- **Ektotriks invazyon.** Artrokonidyalar saçın dışını bir kılıf gibi sarar ve kütikulayı yıkar. Sunumun listesi: T. verrucosum, T. equinum, M. audouinii, M. canis, N. gypsea, N. nana ve T. mentagrophytes. Microsporum türlerinin yaptığı ektotrikste saçlar Wood ışığında yeşil floresan verir. İltihap kıl kökünü yıkmazsa iyileşmeden sonra saç yeniden çıkar.
- **Saçı tutmayan (non-trikal) türler.** Sunuma göre T. rubrum, T. concentricum ve T. simii saça girmez. Epidermophyton floccosum bu listede bile yoktur, hiçbir biçimde saçı tutmaz.



Şekil 1.2 — Tinea kapitiste saç invazyonunun tipleri ve etkenleri (sunumdaki sınıflama). Endotrikste sporlar saçın içinde, ektotrikste dışındadır. Favik invazyonda saçın içinde hifalar ve hava boşlukları vardır. Saçı tutmayan türlerde mantar yalnızca derinin keratin tabakasındadır.

Tinea kapitisin en sık etkeni bölgeye göre değişir. Dünyada en yaygın antropofilik etken Trichophyton tonsurans'tır. Sunuma göre Türkiye'de Güney ve Güneydoğu Anadolu'da sıktır, toplum içinde yayılır ve salgınlar yapar. Okullarda ve kalabalık ailelerde çocuktan çocuğa ortak tarak, şapka ve yastıkla geçer. Kahverengi, besiyerine yayılan bir pigment ve balon biçimli mikrokonidyalar yapar. Zoofilik etkenlerin başında kedi-köpekten bulaşan M. canis gelir (Bölüm 1.1). Kültür ve mikroskopide türün ayırt edilmesi

tedavinin süresini ve kaynağın araştırılmasını belirler. T. tonsurans'ta hasta ve aile, M. canis'te hayvan da tedavi edilir → **Soru 1.4**.

Tinea pedis, manuum ve unguium: risk faktörleri. Ayak, el ve tırnak enfeksiyonlarının riski mantarın büyümesini kolaylaştıran ya da konağın savunmasını zayıflatan durumlarla artar. Sunumun atlet ayağı ve onikomikoz için verdiği liste üç gruba ayrılabilir.

1. **Nem ve maserasyon.** Aşırı terleme (hiperhidroz) ve sürekli nemli kalma keratini yumuşatır ve parçalanmasını kolaylaştırır. Kapalı ayakkabı ve parmak aralarının dar alanı mantarın en sevdiği sıcak, nemli ortamı yaratır. İnterdigital hiperhidroz bu yüzden tinea pedis ve tinea manuum için risk faktörüdür.
2. **Tırnağın ve dolaşımın bozulması.** Kronik venöz yetmezlik, periferik arter hastalığı ve lenfödem dokunun beslenmesini bozar ve tırnağın büyümesini yavaşlatır. Yavaş büyüyen tırnak mantarı dışarı atamaz. Tırnak distrofisi ve deformiteleri, sporda tekrarlayan mikrotravmalar, psoriazis ve iktiyozis keratin tabakasının bütünlüğünü bozar.
3. **Bağışıklığın zayıflaması.** Diabetes mellitus, HIV gibi immünsüpresyonlar ve trizomi 21. Dermatofitlere karşı asıl savunma hücresel bağışıklıktır, bu durumlar onu zayıflatır.

Tinea manuum çoğu zaman tinea pedisle birlikte görülür. Ayaktaki lezyonları kaşıyan el enfekte olur. Bu yüzden klasik görünümü iki ayak ve tek el tutulumudur. Sınavda tinea manuum için doğru cevap interdigital hiperhidrozdu. Cushing hastalığı da kortizolün hücresel bağışıklığı baskılaması nedeniyle yaygın dermatofitoz için tanınmış bir risktir. Kartta bu konuda bir kaynak notu var → **Soru 1.5**.

1.3. Tanı: direkt inceleme, kültür ve mikroskopi

Sunum tanıyı iki basamakta verir: direkt tanı ve kültür. Direkt inceleme mantarın varlığını dakikalar içinde gösterir, ama türünü göstermez. Kültür türü gösterir, ama haftalar sürer. İki inceleme aynı örnekten yapılır. Sınav her basamağın kimyasalını ayrı ayrı sordu, öteki basamakların kimyasallarını da çeldirici olarak kullandı.

Örnek. Deriden lezyonun aktif kenarından bistüri ile kazıntı alınır, çünkü mantar en çok orada çoğalır. Saçlı deriden kırık saçlar köküyle birlikte cımbızla çekilir. Tırnakta mantar tırnak yatağına yakın kısımda yaşadığı için örnek tırnağın altından ve sağlam tırnakla birleşme yerinden alınır.

Direkt inceleme: potasyum hidroksit. Örnek lam üzerinde %10-20'lik potasyum hidroksitle (KOH) karıştırılır ve hafifçe ısıtılır. Mekanizma bir seçici çözünmedir. Güçlü bir baz olan KOH keratini, hücreleri ve saçın yapısını eritir, ama mantarın hücre duvarındaki kitin ve glukana dokunmaz. Örneği örten keratin şeffaflaşır, mantarın hifaları ve sporları bu şeffaf zeminde görünür hâle gelir. Dermatofit dokuda dallanan, bölmeli hifalar ve hifaların bölünmesiyle oluşan artrokonidyalar hâlinde görülür. Saçta sporların içte mi dışta mı dizildiği invazyonun tipini gösterir (Bölüm 1.2). KOH ile görülen hifa tanıyı destekler, ama dermatofiti öteki küflerden ayırmaz ve türü göstermez. Sınavda doğru derişim %10'du. Seyreltik KOH keratini eritemez, sülfürik asit bu iş için kullanılmaz → **Soru 1.6**.

Kültür: siklohekzimidli Sabouraud agar. Sunuma göre kültür siklohekzimid eklenmiş Sabouraud dekstrozlu agara (SDA) yapılır, 25-37 °C'de üç hafta bekletilir. Bu düzenin her parçası bir sorunu çözer.

1. **Sorun: kirlilik.** Deri, saç ve tırnak örneği havadaki ve çevredeki küf sporlarıyla, deri florasındaki bakterilerle kirlidir.
2. **Sorun: hız farkı.** Aspergillus, Penicillium ve Mucorales gibi saprofit küfler bir-üç günde petriyi kaplar. Dermatofitler ise iki-üç haftada ürer. Kirletici küf, dermatofit daha görünür hâle gelmeden bütün besiyerini doldurur ve kültür sonuçsuz kalır.
3. **Çözüm: siklohekzimid.** Siklohekzimid (ticari adı Aktidion) ökaryot ribozomunda protein sentezini durduran bir maddedir. Saprofit küflerin çoğu ona duyarlıdır, Onygenales takımındaki dermatofitler ise dirençlidir. Besiyerine eklenince hızlı üreyen küfler baskılanır, yavaş üreyen dermatofitler ortaya çıkar (Şekil 1.3).
4. **Çözüm: kloramfenikol.** Bakterileri baskılamak için besiyerine ayrıca kloramfenikol gibi bir antibakteriyel eklenir.
5. **Çözüm: sabır.** Dermatofitler yavaş ürediği için kültür en az üç hafta izlenir. Erken bakılıp atılan kültür yanlış negatif sonuç verir.



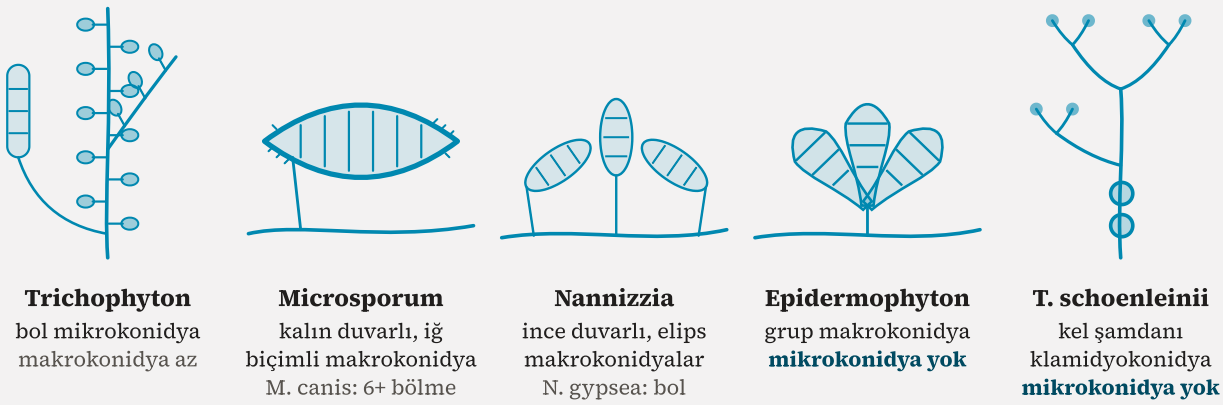
Şekil 1.3 — Siklohekzimidin besiyerine kazandırdığı seçicilik. Siklohekzimidsiz besiyerinde hızlı üreyen küfler petriyi kaplar. Siklohekzimidli besiyerinde küfler baskılanır, dermatofit iki-üç haftada tek başına ürer. Cryptococcus neoformans siklohekzimide duyarlı olduğu için şüphede siklohekzimidsiz besiyeri de kullanılır (Bölüm 2.4).

Siklohekzimid bu kitabın en çok tekrarlanan iki sorusundan biridir ve altı sınavda soruldu. Soru her seferinde aynı işlevi sorar: kontaminant küfleri baskılamak ve besiyerine seçicilik kazandırmak. Değişen yalnızca örnektir: rutin mikolojik kültür, keratinize örnek, tinea unguium ya da onikomikoz kültürü. Şıklarda siklohekzimidin adı da değişir: Aktidion, siklohekzimid ya da sikloheksimid. BSD 2024-25 sorusunun kayıtlı anahtarı 6-aminopenisilanik asittir, bu yanlıştır. 6-Aminopenisilanik asit penisilinlerin çekirdek yapısıdır ve küfleri baskılamaz → **Soru 1.7**.

Kültürde türün tanımlanması sunumun saydığı özelliklere dayanır: koloninin biçimi ve rengi, yüzeydeki ve tersteki pigment, mikroskopi, biyokimyasal tepkimeler (ör. üreaz), besin asimilasyonu, sıcaklığa göre üreme farkı ve kıl perforasyon testi. Bugün kültürde üreyen mantar moleküler yöntemlerle ve kütle spektrometrisiyle de tanımlanır.

Mikroskopi: laktofenol pamuk mavisi. Kültürde üreyen koloniden bir parça alınır ve laktofenol pamuk mavisiyle (LPCB) boyanarak mikroskopta incelenir. Boyanın dört bileşeninin dört görevi vardır. Fenol mantarı öldürür ve laboratuvar çalışanını enfeksiyondan korur. Laktik asit mantarın yapısını korur. Pamuk mavisi hücre duvarındaki kitine bağlanır ve yapıları maviye boyar. Gliserol preparatın kurumasını önler. Sunum dermatofit mikroskopisi için LPCB'nin yanında asit füksin çözeltisini ve Parker mürekkebini de sayar. Sınav LPCB'yi üç sınavda sordu: iki sınavda dermatofit ve küf kültürleri, 2025-26'da rinoserebral mukormikozda Sabouraud agarda üreyen küf için. Çeldiriciler başka işlerin boyalarıydı. Çini mürekkebi beyin omurilik sıvısında Cryptococcus kapsülünü gösterir. Hematoksilen-eozin, PAS ve Gomori gümüş boyası doku kesitlerinde kullanılır → **Soru 1.8**.

Mikroskopide cinsi ayırtan yapılar konidyalardır, yani mantarın eşeysiz sporları. Mikrokonidya küçük ve tek hücrelidir. Makrokonidya büyüktür ve bölmelerle birden çok hücreye ayrılır. Sunumun kuralına göre Trichophyton ve Lophophyton mikrokonidyalarıyla, Microsporum, Nannizzia ve Paraphyton makrokonidyalarıyla, Epidermophyton ise aynı hifadan kümeler hâlinde çıkan grup makrokonidyalarıyla tanınır (Şekil 1.4). Sınav mikrokonidyanın yokluğunu iki türde ipucu olarak kullandı. T. schoenleinii bir Trichophyton olduğu hâlde mikrokonidya yapmaz, E. floccosum'da da mikrokonidya yoktur (Bölüm 1.4).



Şekil 1.4 — Laktofenol pamuk mavisiyle boyanmış kültür preparatında cinsleri ayırtan yapılar (şematik, ölçeksiz). Trichophyton'da bol mikrokonidya, Microsporum ve Nannizzia'da tek tek duran makrokonidyalar, Epidermophyton'da aynı noktadan çıkan grup makrokonidyalar görülür. T. schoenleinii mikrokonidya yapmaz, şamdan kollarına benzeyen hifa uçları ve klamidyokonidyalarıyla tanınır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Dört kimyasal dört ayrı basamağa aittir ve sınav onları birbirinin çeldiricisi yaptı. KOH örneği şeffaflaştırır ve direkt incelemede kullanılır. Siklohekzimid besiyerine eklenir ve küfleri baskılar. Laktofenol pamuk mavisi kültürde üreyen yapıları boyar. Çini mürekkebi beyin omurilik sıvısında Cryptococcus'un kapsülünü gösterir. KOH sorusunda siklohekzimid, siklohekzimid sorusunda KOH ve LPCB, LPCB sorusunda çini mürekkebi şıklarda vardı.

1.4. Sınavda sorulan türler

Sınav türleri iki yoldan sorar. Birinci yol klinik ya da epidemiyolojik bir ipucudur: kalıcı alopesi, toplu yaşanan yerde salgın, kedi-köpek, toprak, antifungal direnci. İkinci yol kültür ve mikroskopi bulgularıdır: üreme süresi, pigment, mikrokonidyanın yokluğu, makrokonidyanın biçimi. Kaynakları Bölüm 1.1'de, tinea kapitis etkenleri Bölüm 1.2'de anlatılan türlerin ipuçları da Tablo 1.3'te bir aradadır.

Trichophyton schoenleinii. Favusun etkenidir ve kitabın en çok tekrarlanan sorularından biridir, altı sınavda geldi. Sunum onu “kel şamdanı”, “saçkıran” ve “favus” sözcükleriyle tanıtır. Antropofiliktir ve saç içinde favik invazyon yapar (Bölüm 1.2). Hastalığın gidişi adım adım şöyledir:

1. Mantar saç kökü çevresinde çoğalır ve hifalarla keratin artıklarından oluşan sarı, çanak biçimli kabuklar (skutula) yapar. Kabuklar birleşince saçlı deri bal peteğine benzer bir görünüm alır ve fare idrarı gibi kokar.
2. Enfeksiyon yıllarca sürer. Süregen iltihap kıl köklerini yıkar ve yerini skar dokusu alır.
3. Kıl kökü yıkıldığı için alopesi kalıcıdır. Öteki tinea kapitis türlerinde iltihap geçince saç geri çıkar, favusta çıkmaz.
4. Mantar insandan insana, çoğunlukla aile içinde ve çocukluk çağında bulaşır. Sunuma göre Türkiye'de 1950'lere kadar sıktı, bugün nadirdir ve coğrafi olarak sınırlı türler arasındadır. Bu yüzden saptandığında kaynağın ve temaslıların araştırılması (filiasyon) ve izlenmesi (sürveyans) gerekir.

Kültürde yavaş ürer. Sunumdaki inkübasyon süresi 15 gündür, bir vaka sorusunda koloni 17. günde üredi. Koloni renksizden krem ve kahverengiye döner, yüzeyi buruşuk ve düzensizdir. Mikrokonidya oluşturmaz. Sık klamidyokonidya (kalın duvarlı, dayanıklı spor) ve uçları şamdan kollarına ya da geyik boynuzuna benzeyen hifalar yapar. “Kel şamdanı” adı bu görünümden gelir (Şekil 1.4). Sınav aynı türü kalıcı alopesi, favus, filiasyon gerekliliği, kel şamdanı ve mikrokonidya yokluğu ipuçlarıyla sordu. Çeldiriciler ektotriks yapan ve kalıcı alopesi bırakmayan M. canis ve M. audouinii, jeofilik M. gypseum ve saçı tutmayan E. floccosum'du → **Soru 1.9**.

Epidermophyton floccosum. Cinsinin tek patojen türüdür ve antropofiliktir. Saçı tutmaz, deriyi ve tırnağı tutar. En sık yaptığı tablo tinea kruris (tinea inguinalis), ardından tinea pedis ve tinea unguiumdur. Sunuma göre toplu yaşanan yerlerde salgın yapar: okul ve yatakhaneler, kışlalar, spor tesisleri, ortak kullanılan havlu ve duşlar. Kültürde koloni sarı-zeytin yeşili renkte başlar, zamanla kahverengiye döner. Mikroskopide mikrokonidya yoktur. Düz duvarlı, raket ya da lobut biçimli makrokonidyalar aynı hifadan ikili-üçlü kümeler hâlinde çıkar. Sınavın iki vakası bu üç ipucunu birlikte verdi: toplu yaşanan yerde ya da hastanın çevresinde aynı yakınmalı kişiler, tinea inguinalis, mikrokonidyası olmayan ve aynı kökenden çıkan makrokonidyalar → **Soru 1.10**.

Trichophyton mentagrophytes kompleksi ve T. indotineae. Sunuma göre T. mentagrophytes kompleksi ülkemizde ikinci en sık dermatofittir ve atlet ayağının (tinea pedis) başlıca etkenlerindendir. Kültürde 7-10 günde ürer, koloni beyaz, pembe ya da sarıdır. Üreaz testi ve kıl perforasyon testi pozitiftir. Bu iki test onu en sık karıştığı T. rubrum'dan ayırır. Kompleksin içinde birbirine çok benzeyen türler vardır. T. mentagrophytes zoofiliktir ve kemirgenlerden bulaşır, iltihaplı lezyon yapar. T. interdigitale antropofiliktir ve sunuma göre iltihapsız tinea pedis ve tinea unguiumda yaygındır. Son yılların önemli türü T. indotineae'dir. 2010'larda Hindistan'da yaygın, iltihaplı ve tedaviye dirençli dermatofitoz salgınlarıyla tanındı ve aile içi bulaşla Türkiye dahil dünyaya yayıldı. Suşların çoğunda terbinafinin hedefi olan skualen epoksidaz geninde mutasyon vardır, terbinafin bu yüzden etkisizdir. Kortikosteroid içeren karışık kremlerin kullanımı lezyonları yaygınlaştırır ve salgını besler → **Soru 1.11**.

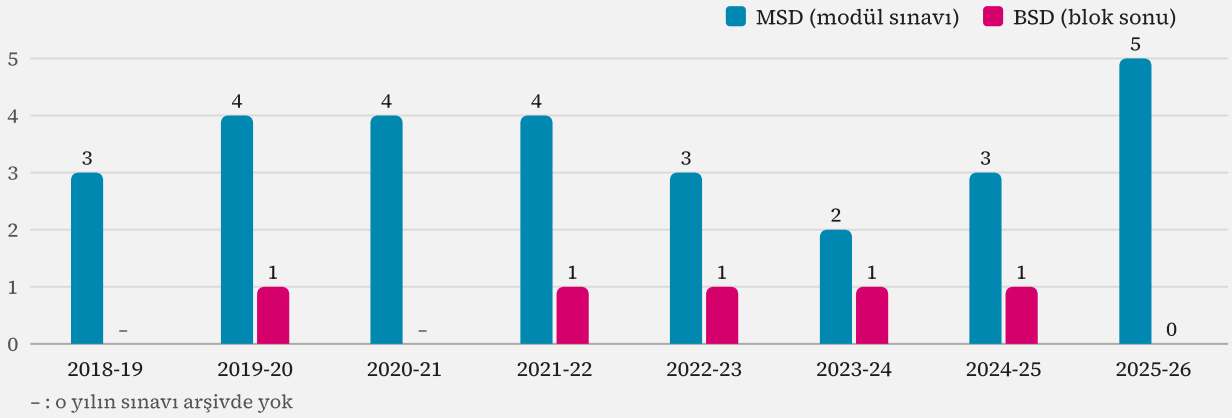
Trichophyton rubrum. Dünyada ve ülkemizde en sık dermatofittir. Antropofiliktir ve saç dışında her bölgeyi tutar: tırnak, ayak, kasık ve gövde. İltihabı hafif ve gidişi kroniktir, tinea unguium ve kronik tinea pedisin en sık etkenidir. Saçı tutmaz (Bölüm 1.2). Kültürde koloninin tersi şarap kırmızısıdır, üreaz ve kıl perforasyon testleri negatiftir. Sorularda hep çeldirici olarak geçti.

Tür	Kaynak ve epidemiyoloji	Klinik	Kültür ve mikroskopi
Trichophyton			
T. rubrum	Antropofilik · dünyada ve ülkemizde en sık	Tırnak, ayak, kasık, gövde; saçı tutmaz	Tersi şarap kırmızısı · üreaz (−)
T. mentagrophytes kompleksi	Ülkemizde 2. sıklıkta · T. mentagrophytes zoofilik (kemirgen, tavşan), T. interdigitale antropofilik	Atlet ayağı, tırnak; zoofilik tür iltihaplı	7-10 günde ürer · üreaz (+), kıl perforasyon testi (+)
T. indotineae	T. mentagrophytes genotip VIII · Hindistan kaynaklı, dünyaya yayıldı	Yaygın, iltihaplı, dirençli; aile içi bulaş	Terbinafine direnç (skualen epoksidaz mutasyonu)
T. tonsurans	Antropofilik · Güney-Güneydoğu Anadolu · toplum içi salgın	Tinea kapitis (endotriks), korporis, unguium; gladiatorum	Kahverengi, yayılan pigment · balon biçimli mikrokonidya
T. schoenleinii	Antropofilik · coğrafi olarak sınırlı · 1950'lere kadar sık	Favus: skutula, kalıcı alopesi · filiasyon ve sürveyans	~15 günde ürer · krem-kahverengi, buruşuk · mikrokonidya yok · kel şamdanı, klamidyokonidya
T. verrucosum	Zoofilik (sığır, koyun) · Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu	Hayvancılarda iltihaplı lezyon, kerion; ektotriks	Düğme biçimli, beyaz koloni · 37 °C'de 25 °C'den hızlı ürer

Tür	Kaynak ve epidemiyoloji	Klinik	Kültür ve mikroskopi
T. violaceum	Antropofilik · toplum içi salgın	Tinea kapitis (endotriks)	Mor pigment · zincir yapan klamidyokonidya
T. erinacei	Zoofilik (kirpi) · Avrupa	Kirpi besleyenlerde el ve yüz lezyonları	Üreaz (–) · NaCl pigmenti baskılar
Epidermophyton			
E. floccosum	Antropofilik · toplu yaşanan yerlerde salgın	Tinea kruris, pedis, unguium; saçı tutmaz	Sarı-zeytin yeşili → kahverengi · mikrokonidya yok · grup makrokonidya
Microsporum			
M. canis	Zoofilik (kedi, köpek) · en sık çocuklarda	Tinea kapitis (ektotriks), korporis	Sarı pigment · 6 ve daha çok bölmeli, kalın duvarlı, iğ biçimli makrokonidya
M. audouinii	Antropofilik	Çocuklarda tinea kapitis salgını (ektotriks)	Terminal klamidyokonidya, tarak uçlu hifa
Nannizzia			
N. gypsea (M. gypseum)	Jeofilik · toprakla uğraşanlar, kırsal kesim · ülkemizde en sık jeofilik tür	Her keratinize doku; iltihaplı lezyon	Tersi tarçın rengi · bol, ince duvarlı makrokonidya
N. nana (M. nanum)	Zoofilik (domuz, yabani hayvanlar)	Hayvancılarda tinea	Turuncu-kahverengi pigment · iki hücreli, yumurta biçimli makrokonidya

Tablo 1.3 — Sınavda doğru cevap ya da çeldirici olarak geçen dermatofit türlerinin ipuçları (sunumdaki tür slaytlarından; T. rubrum'un pigmenti ve üreaz sonucu standart bilgidir). Kalın yazılanlar sorularda doğru cevap olanlardır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. Modül sınavlarında iki ile beş, 2019-20'den 2024-25'e her blok sonu sınavında bir soru geldi. Laktofenol pamuk mavisinin iki sorusu küf kültürü ve mukormikoz üzerinden sorulduğu hâlde bu bölümde sayıldı.

BÖLÜM 2 · DİĞER MANTARLAR

Fırsatçı Mantarlar: Mukormikoz, Aspergillus ve Mikotoksinler, Esmer Mantarlar, Mayalar

Bu bölümün soruları Prof. Dr. Çağrı Ergin'in "Tıbbi Mikoloji'ye Giriş" dersinden gelir. Sunum mantarları büyük gruplarına göre tanıtır ve her gruptan klinikte önemli birkaç cinsi birkaç maddeyle anlatır. Sorular da her cinsten tek bir özelliği sorar: Rhizopus'un anjioinvazyonu ve rinoorbital tutulumu, Aspergillus'un alerjisi ve galaktomannanı, aflatoksin, Exophiala'nın hidrokarbonla kirlenmiş ortamları sevmesi, Cryptococcus'un kapsülü. Kitabın en çok tekrarlanan kalıbı bu bölümdedir: mukormikoz sekiz sınavda soruldu. Exophiala beş, mantar alerjisi ve mikotoksinler üçer sınavda geldi.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

7 soru kalıbı, toplam 24 soru; 4 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1 **8 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S60, 2023-24 S61, 2022-23 S59, 2020-21, 2019-20 S60, 2018-19 S59 · **BSD** 2024-25 S83, 2021-22 S80

Sıklıkla anjioinvazyon gösteren Rhizopus sp. gibi zigomiçet mantarlar, immün sistemi baskılanmış lösemi hastalarında en sık hangi bölgede enfeksiyon oluşturur?

A) Gastrointestinal
B) Orofarengeal
C) Bronkopulmoner
D) Retiküloendotelyal
E) Rinoorbital ✓

*2023-24 MSD ve BSD 2024-25'te aynı soru, aynı şıklar (sıraları farklı). Cevap **rinoorbital**.*

*Beş sınav etkeni sordu ve cevap hep **Rhizopus** idi: patoloji kesitlerinde anjioinvazyon gösteren, derin immünsüprese hastada sinüzal başlayan küf (2022-23 MSD); klinik ve patolojik olarak anjioinvazyonla seyreden enfeksiyon yapan etken, **Rhizopus oryzae** (2020-21 MSD); immünitesi bozuk hastada anjioinvazyonla rinofasiyal dokuda şiddetli yıkım yapan küf, **Rhizopus arrhizus** (2019-20 MSD); kontrolsüz diyabette sinüslerden başlayıp anjioinvazyonla yayılan fırsatçı patojen, **Rhizopus stolonifer** (2018-19 MSD); immünsüprese hastada anjioinvazyonla doku yayılımı gösteren zigomiçet (BSD 2021-22; 2020-21 ve BSD 2021-22'de öncüller arşivde yok).*

E doğru. Mukormikozun (zigomikoz) etkenleri Mucorales takımındaki küflerdir. Sunuma göre Rhizopus oryzae (R. arrhizus) en yaygın etkendir, kültür edilebilen zigomikozların %60'ını yapar ve enfeksiyonlarının %90'ı rinoserebraldir. Sporlar burundan solunur ve önce burun ile paranazal sinüslerde çimlenir. Hifalar damar duvarını işgal eder (anjioinvazyon), damarda tromboz yapar ve beslediği dokuyu nekroza uğratır. Damakta ve burunda siyah nekrotik eskar görülür. Enfeksiyon günler içinde orbitaya, oradan beyne yayılır (rinoorbitoserebral mukormikoz, Şekil 2.1).

Risk grupları bağışıklığın ve demir dengesinin bozulduğu durumlardır: lösemi ve nötropeni, kontrolsüz diyabet ve özellikle ketoasidoz, yüksek doz kortikosteroid, organ nakli, deferoksamin tedavisi. Dokuda geniş, az bölmeli, dik açıyla dallanan hifalar görülür. Aspergillus da nötropenik hastada damar duvarını tutabilir, ama diyabetik ketoasidozda sinüsten orbitaya ve beyne hızla yayılan tablo mukormikozdur. Mukormikozda akciğer ve gastrointestinal kanal da tutulabilir, ama rinoorbital tutulumdan seyrektir (A, C). Orofarengeal ve retiküloendotelyal tutulum mukormikozun tipik yerleşimleri değildir (B, D). → 2.1

SORU 2.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S59, 2021-22 S63, 2018-19 S58

Aşağıdaki mantar cinslerinden hangisinin neden olduğu alerjik bronkopulmoner sensitivite reaksiyonları sıklıkla klinikte karşımıza çıkar?

A) Fusarium sp.
B) Cryptococcus sp.
C) Aspergillus sp. ✓
D) Exophiala sp.
E) Cladophialophora sp.

2018-19 MSD: pulmoner alerjik etkileri daha sık görülen mikoz etkeni: ***Aspergillus*** *(C). Çeldiriciler Rhizopus, Fusarium, Candida ve Cryptococcus'tu.*

2021-22 MSD: insanlarda fungal alerjiye neden olan yapı: ***peroksizomal membran proteinleri*** *(öncüller arşivde yok).*

C doğru. Aspergillus sporları (konidyaları) küçüktür (2-3 µm), havada her yerde bulunur ve alveollere kadar ulaşır. Bağışıklık sistemi bu sporlara aşırı yanıt verirse alerjik hastalıklar gelişir: alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA), alerjik fungal sinüzit ve astım alevlenmeleri (Şekil 2.2). ABPA'da bronşlarda çoğalan mantara karşı IgE ve IgG aracılı bir yanıt gelişir. Astımlı ve kistik fibrozisli hastalarda görülür. Total ve Aspergillus'a özgü IgE yükselir, eozinofili ve gezici akciğer infiltratları olur.

Sunuma göre mantar alerjisi, çevreye yayılan fungal proteinlerin dokuyla karşılaşmasıyla gelişir. Alerjen proteinler arasında peroksizomal membran proteinleri, subtilisin benzeri serin proteazlar, asit ribozomal proteinler, siklofilinler, ısı şok proteinleri, enolaz, aldehit dehidrogenaz, glutatyon S-transferaz ve katalaz sayılır. Peroksizomal membran proteinleri, peroksizomlarla ilişkili ve yağ asitleri, D-amino asitler ve poliaminlerin yıkımında rol alan proteinlerdir. Fusarium, Cryptococcus, Exophiala ve Cladophialophora alerjiden çok enfeksiyon yapar (A, B, D, E). → 2.2

SORU 2.3

MSD 2023-24 S63

Bronkopulmoner aspergilloz olgularında serolojik tanı hangi fungal yapının serumda saptanması ile konur?

A) Sukromannan
B) Ksilomannan
C) Mannan
D) Galaktomannan ✓
E) Fruktomannan

D doğru. Galaktomannan Aspergillus hücre duvarının bir polisakkaritidir. Mantar dokuda çoğalırken kana ve bronş sıvısına geçer, serumda ve bronkoalveoler lavaj sıvısında ELISA ile ölçülür. İnvaziv aspergillozda, özellikle nötropenik lösemi hastalarında erken tanı ve tedavinin izlenmesi için kullanılır. Daha geniş bir belirteç olan (1→3)-β-D-glukan mantarların çoğunda pozitifleşir, ama Mucorales'te ve Cryptococcus'ta yükselmez.

Mannan Candida'nın hücre duvarı antijenidir (C). Sukromannan, ksilomannan ve fruktomannan tanıda kullanılan antijenler değildir (A, B, E). Alerjik bronkopulmoner aspergillozda tanı daha çok total ve özgül IgE ve çöktürücü antikorlarla konur, galaktomannan invaziv hastalığın testidir (Şekil 2.2). → 2.2

SORU 2.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S61, 2022-23 S60, 2019-20 S62

Depolanmış antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklularda, kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda ve mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda kolonize olan, çoğunlukla Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen, yüksek hepatotoksisiteye sahip mikotoksin hangisidir?

A) Okratoksin
B) Alfatoksin
C) Aflatoksin ✓
D) Orkatoksin
E) Fumitoksin

Kaynak notu: 2019-20 sorusu okratoksinin "nefritik sendroma" yol açtığını söyler. Sunumdaki tabloya göre okratoksinin böbrek etkisi nefrotoksisitedir: tübülleri ve interstisyumu hasarlayan kronik bir nefropati. Nefritik sendrom ise glomerülonefritin tablosudur. Cevap yine okratoksindir.

*2022-23 MSD'de aynı soru (şıkların sırası farklı). Cevap **aflatoksin** (A). İki soruda da "alfatoksin" ve "orkatoksin" şıkları yazım tuzağıydı.*

*2019-20 MSD: özellikle Aspergillus ochraceus'tan salgılanan ve nefritik sendroma yol açan mikotoksin: **okratoksin** (D). Çeldiriciler ergotamin, fumonisin, aflatoksin ve sitrinindi.*

C doğru. Aflatoksinler en çok Aspergillus flavus ve A. parasiticus tarafından üretilir. Mantar sıcak ve nemli ortamda depolanan fıstık, fındık, badem, kuru incir, tahıllar, mısır ve kırmızıbiber gibi ürünlerde ürer, toksin de ürüne geçer. Aflatoksin B1 karaciğerde sitokrom P450 ile epoksite çevrilir. Epoksit DNA'ya bağlanır ve p53 geninde mutasyon yapar. Aflatoksin bu yüzden hem akut hepatotoksik hem de hepatoselüler karsinom için güçlü bir karsinojendir ve hepatit B ile birlikte riski katlar. Sunumdaki tabloda aflatoksinlerin etkisi hepatotoksisite ve immünsüpresyondur (Tablo 2.1).

Okratoksin A, A. ochraceus'un toksinidir ve karsinojenik, genotoksik, nefrotoksik ve immünsüpresif etkilidir (A). Fumonisinler Fusarium verticillioides'in, vomitoksin (deoksinivalenol) Fusarium graminearum'un, zearalenon Fusarium culmorum'un, trikotekenler Stachybotrys chartarum'un, patulin Penicillium expansum'un toksinidir. "Alfatoksin", "orkatoksin" ve "fumitoksin" diye bir mikotoksin yoktur (B, D, E). → 2.2

SORU 2.5 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S42, 2023-24 S62, 2022-23 S63, 2021-22 S60, 2020-21

Çoğunlukla hidrokarbon yapıların olduğu yerlerde kolonize olarak, çoğunlukla immunosüprese hastalarda pnömoni, menenjit ve cilt enfeksiyonlarına neden olabilen etken esmer maya hangisidir?

A) Candida albicans
B) Candida dubliniensis
C) Exophiala dermatitidis ✓
D) Cryptococcus neoformans
E) Aspergillus niger

2025-26 MSD: feohifomikoz olgularından izole edilen etken: ***Exophiala dermatitidis*** *(C). Çeldiriciler C. albicans, C. dubliniensis, Cryptococcus neoformans ve Aspergillus fumigatus'tu.*

2023-24 MSD: petrol tankeri kazalarının etkilediği sahillerde daha yoğun kolonize olan insan patojeni: ***Exophiala*** *(C). 2021-22 MSD: aromatik hidrokarbonları parçalayabildiği için ev ortamında ve kimyasal atıkların yoğun olduğu bölgelerde kolonize olan, immünsüprese konakta enfeksiyon yapan cins:* ***Exophiala*** *(öncüller arşivde yok).*

2020-21 MSD: hidrokarbon ve radyoaktif kirliliğin olduğu ortamlarda kolonize olan, pnömoni, menenjit ve cilt mikozları yapan siyah maya: ***Exophiala phaeomuriformis*** *(öncüller arşivde yok).*

C doğru. Esmer (dematiase) mantarlar hücre duvarlarında melanin taşıyan, bu yüzden koloni ve hifaları kahverengi-siyah görünen mantarlardır. Sunuma göre 60'tan fazla cins ve 100'den fazla tür içerirler, en sık DHN ve DOPA melaninleri taşırlar ve kromoblastomikoz, miçetom ve feohifomikoz yaparlar. Feohifomikoz, dokuda pigmentli hifa ve maya hücreleriyle seyreden enfeksiyonların genel adıdır. Exophiala bu grubun insanda en sık görülen cinsidir. Önce maya, sonra küf biçiminde ürediği için siyah maya da denir.

Exophiala aromatik hidrokarbonları (benzen, toluen, petrol türevleri) karbon kaynağı olarak parçalayabilir. Bu yüzden petrolle kirlenmiş sahillerde, kimyasal atıkların yoğun olduğu yerlerde ve evde bulaşık makinesi gibi ortamlarda çoğalır. Melanin onu radyasyona ve oksidatif strese karşı da korur. Sunuma göre en önemli risk kistik fibrozistir, çünkü E. dermatitidis bu hastaların akciğerlerine yerleşir. İmmünsüprese hastada pnömoni, menenjit ve cilt enfeksiyonu yapabilir. Candida türleri pigmentsizdir (A, B). Cryptococcus melanini yalnızca konakta ve özel besiyerinde, lakkaz enzimiyle yapar, kolonileri krem renklidir ve esmer mantar sayılmaz (D). Aspergillus niger siyah konidya yapsa da bir küftür ve hidrokarbonla ilişkili değildir (E, Tablo 2.2). → 2.3

SORU 2.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S60 · **BSD** 2019-20 S82

Aşağıdaki mantarlardan hangisi kapsülü ve lakkaz aktivitesi nedeniyle immünitesi baskılanmış konaklarda patojenite gösterir?

A) Exophiala dermatitidis
B) Trichophyton mentagrophytes
C) Nannizzia gypsea
D) Cryptococcus neoformans ✓
E) Candida albicans

BSD 2019-20: siklohekzimid küflerin çoğunu baskılar, insan patojeni mayaların çoğu ise baskılanmadan ürer. Şüpheli hastadan alınan örneği siklohekzimidsiz besiyerine ekmek gereken insan patojeni maya: ***Cryptococcus neoformans*** *(C).*

D doğru. Cryptococcus neoformans bir basidiomiset mayasıdır. Güvercin dışkısıyla kirlenmiş toprakta yaşar ve solunumla alınır. Sunuma göre en sık etkenler C. neoformans ve C. gattii'dir. Enfeksiyon çoğunlukla bağışıklığı baskılanmış hastada, özellikle AIDS'te menenjit olarak görülür, nadiren sağlam konakta da hastalık yapar. Psödohifa yapmaz. İki virülans faktörü onu fırsatçı bir patojen yapar. Polisakkarit kapsülü fagositozu engeller ve bağışıklık yanıtını baskılar, beyin omurilik sıvısında çini mürekkebiyle hücrenin çevresinde şeffaf bir hale olarak görülür. Lakkaz enzimi konaktaki katekolaminlerden melanin yapar, melanin de mantarı oksidatif hasara karşı korur. Beyin katekolaminden zengindir, bunun mantarın merkezi sinir sistemine yönelmesine katkıda bulunduğu düşünülür.

Cryptococcus siklohekzimide duyarlı olan az sayıdaki patojen mayadan biridir. Dermatofit kültüründe kullanılan siklohekzimidli besiyeri onu da baskılar ve yanlış negatif sonuç verir. Kriptokokoz düşünülen hastanın örneği bu yüzden siklohekzimidsiz besiyerine ekilir (Bölüm 1.3). Tanıda kapsül antijeninin serumda ve beyin omurilik sıvısında aranması da çok değerlidir. Exophiala esmer bir mayadır ve kapsülü yoktur (A). Candida albicans psödohifa yapar, kapsülü yoktur (E). Dermatofitler fırsatçı değildir, keratini sever (B, C). → 2.4

SORU 2.7 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2023-24 S83, 2022-23 S82

Viral patojenlerden gen klonlanması ile mayalarda protein ekspresyonunun sağlanması sonucunda aşı üretiminin en sıklıkla yapıldığı maya hangisidir?

A) Trichophyton mentagrophytes
B) Candida auris
C) Malassezia furfur
D) Saccharomyces cerevisiae ✓
E) Cryptococcus neoformans

*BSD 2022-23'te aynı soru, aynı şıklar. Cevap **Saccharomyces cerevisiae** (D).*

D doğru. Saccharomyces cerevisiae ekmek ve bira mayasıdır. Patojen değildir, hızlı ürer ve genetiği iyi bilinir. Bir virüsün yüzey proteinini kodlayan gen mayaya aktarıldığında maya bu proteini bol miktarda üretir. Bakteriden farklı olarak bir ökaryot olduğu için proteini doğru katlar ve gerekli değişiklikleri yapar. Hepatit B aşısındaki HBsAg ve insan papilloma virüsü aşısındaki virüs benzeri parçacıklar bu yolla mayada üretilir. Aşıda virüsün kendisi değil yalnızca yüzey proteini bulunduğu için enfeksiyon riski yoktur.

Candida auris çoklu ilaç direnciyle bilinen, hastane salgınları yapan bir patojendir (B). Malassezia furfur lipide bağımlı bir deri mayasıdır ve pitiriyazis versikolor yapar (C). Cryptococcus neoformans patojen bir mayadır (E). Trichophyton mentagrophytes maya değil, bir dermatofittir (A). → 2.4

2.1. Mukormikoz

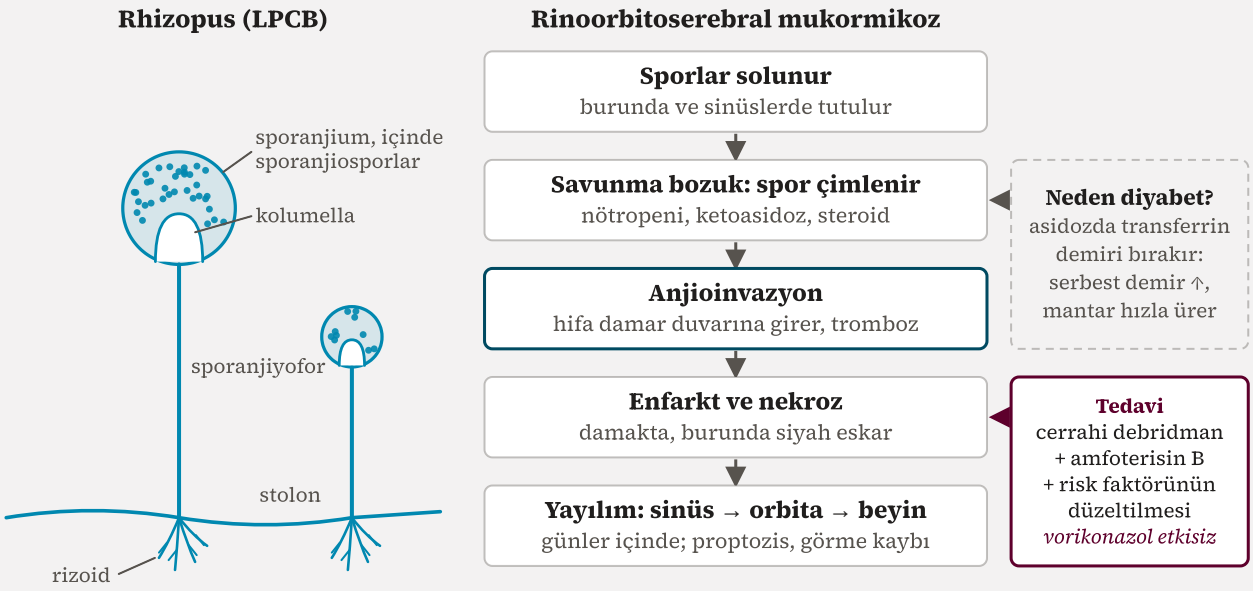
Mukormikoz Mucorales takımındaki küflerin yaptığı fırsatçı bir enfeksiyondur. Eski sınıflamada bu küfler Zygomycetes (zigomiçetler) sınıfındaydı, hastalığa da zigomikoz denirdi. Sınav iki adı da kullanır. Başlıca cinsler Rhizopus, Mucor, Lichtheimia (eski adı Absidia), Rhizomucor ve Cunninghamella'dır. Sunuma göre Rhizopus oryzae zigomikozun en yaygın etkenidir. Kültür edilebilen zigomikozların %60'ını yapar ve enfeksiyonlarının %90'ı rinoserebraldir. Rhizopus arrhizus aynı türün öteki adıdır.

Mantarın yapısı. Mucorales hifaları öteki küflerinkinden farklıdır. Geniştirler (5-20 µm), şerit gibi yassıdırlar, bölmeleri ya hiç yoktur ya da çok azdır ve düzensiz, çoğu zaman dik açıyla dallanırlar. Kültürde çok hızlı ürerler: Sabouraud agarda bir-iki günde petriyi pamuk gibi kaplarlar. Laktofenol pamuk mavisiyle boyanan preparatta (Bölüm 1.3) Rhizopus'un yapıları tanınır. Besiyerinin yüzeyinde yatay uzanan hifalara stolon denir. Stolonun besiyerine tutunduğu noktada köke benzeyen uzantılar (rizoidler) aşağı iner, aynı noktadan sporanjiyofor denen dik bir dal yükselir. Sporanjiyoforun ucunda içi sporla dolu bir kese, sporanjium vardır. Sporanjiumun ortasındaki şişkin uca kolumella

denir. Rhizopus'ta rizoidler sporanjiyoforun tam dibindedir, Mucor ise rizoid yapmaz (Şekil 2.1).

Patogenez adım adım. Rhizopus'un sporları havada her yerde vardır ve herkes solur. Hastalığın gelişip gelişmemesini konağın savunması belirler.

1. **Sporlar solunur.** Büyükçe olan sporların çoğu burunda ve paranazal sinüslerde tutulur. Rinoorbital tutulumun en sık olmasının nedeni budur.
2. **Sağlam konakta savunma.** Makrofajlar sporların çimlenmesini önler, nötrofiller çimlenen hifaları öldürür.
3. **Savunma bozulunca spor çimlenir.** Risk grupları nötrofillerin sayısının ya da işlevinin bozulduğu ve mantara demir sağlandığı durumlardır: lösemi ve nötropeni, kontrolsüz diyabet ve özellikle diyabetik ketoasidoz, yüksek doz kortikosteroid, organ ve kök hücre nakli, deferoksamin tedavisi.
4. **Anjioinvazyon.** Hifalar damar duvarına girer, damar içinde ilerler ve tromboz yapar.
5. **Enfarkt ve nekroz.** Trombozlu damarın beslediği doku ölür. Damakta ve burun içinde siyah, nekrotik bir eskar görülür. Ölü dokuya kan gitmediği için oraya ne bağışıklık hücreleri ne de antifungal ilaç ulaşır.
6. **Yayılım.** Enfeksiyon damarlar ve ince kemik duvarları boyunca komşu yapılara geçer. Sinüsten orbitaya geçince göz çevresinde şişlik, gözde öne doğru itilme (proptozis), göz hareketlerinde kısıtlılık ve görme kaybı olur. Oradan kavernöz sinüse ve beyne ulaşır. Bu yayılım günler içinde olur ve tablonun adı rinoorbitoserebral mukormikozdur.



Şekil 2.1 — Solda Rhizopus'un laktofenol pamuk mavisiyle boyanmış kültür preparatında görülen yapıları (şematik), sağda rinoorbitoserebral mukormikozun gelişimi. Anjioinvazyon ve tromboz dokuyu öldürür, ölü doku hem bağışıklığa hem ilaca kapalıdır. Tedavi bu yüzden cerrahiyi de gerektirir.

Diyabetik ketoasidoz neden en büyük risktir? Rhizopus'un hızlı üremesi için demir gerekir. Kanda serbest demir normalde çok azdır, demirin neredeyse tamamı transferrine bağlıdır. Asidozda transferrin demiri daha zayıf bağlar ve serbest demir artar. Mantar bu demiri alır ve hızla çoğalır. Hiperglisemi ve asidoz nötrofillerin enfeksiyon yerine göçünü ve mantarı öldürme yeteneğini de bozar. Deferoksamin tedavisi aynı yoldan risk yaratır: Rhizopus deferoksamine bağlanan demiri kendi demir taşıyıcısı gibi kullanır. Kontrolsüz diyabetle yüksek doz steroidin bir araya gelmesinin sonucu 2021'de Hindistan'da görüldü: COVID-19 salgını sırasında binlerce rinoorbital mukormikoz vakası bildirildi.

Sınavın sorduğu. Mukormikoz sekiz sınavda soruldu ve iki kalıp vardı. Birinci kalıpta soru tabloyu anlatır ve etkeni ister: patoloji kesitlerinde anjioinvazyon, derin immünsüpresyonda sinüzal başlangıç, rinofasiyal dokuda şiddetli yıkım, kontrolsüz diyabette sinüslerden başlayan yayılım. Cevap her seferinde Rhizopus'tu, değişen yalnızca tür adıydı: R. oryzae, R. arrhizus, R. stolonifer. Rhizopus stolonifer ekmek küfüdür ve insanda nadiren hastalık yapar, ama 2018-19 sorusunun şıklarında başka bir zigomiçet yoktu. İkinci kalıp üç sınavda aynı şıklarla geldi: anjioinvazyon gösteren zigomiçet enfeksiyonunun bağışıklığı baskılanmış lösemi hastasında en sık tuttuğu bölge. Cevap rinoorbital tutulumdur → **Soru 2.1**.

Tedavi ve korunma. Mukormikoz acil bir durumdur, tanı gecikirse ölüm oranı çok yüksektir. Tedavinin üç ayağı vardır: ölü dokunun cerrahi olarak çıkarılması, lipozomal amfoterisin B ve risk faktörünün düzeltilmesi (ketoasidozun tedavisi, steroid dozunun

azaltılması). Aspergillus'a etkili vorikonazol Mucorales'e etkisizdir. Vorikonazol profilaksisi alan lösemi hastalarında mukormikozun daha sık görülmesi bu yüzdendir. Sunum bu hastaları nasıl koruyacağımızı soru olarak sorar. Cevap riskli hastayı sporlardan uzak tutmak (filtreli havalandırma, inşaat tozundan korunma) ve kan şekerini kontrol altında tutmaktır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

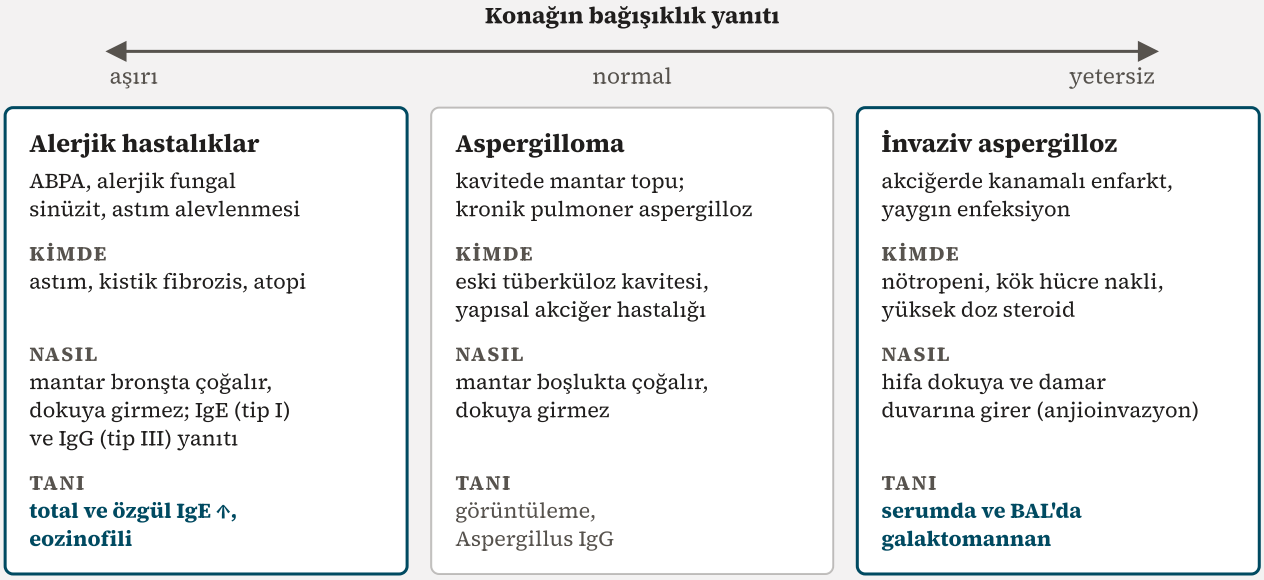
Aspergillus da nötropenik hastada damar duvarını tutabilir, anjioinvazyon yalnızca Mucorales'e özgü değildir. Dokuda ikisi hifalarıyla ayrılır. Aspergillus hifaları dar, düzenli bölmeli ve dar açıyla (yaklaşık 45°) dallanır. Mucorales hifaları geniş, şerit gibi, az bölmelidir ve dik açıyla dallanır. Ayrımın sonucu tedavidir, çünkü vorikonazol Aspergillus'a etkilidir ama Mucorales'e etkisizdir. Sınavda “anjioinvazyon gösteren zigomiçet”, “rinofasiyal yıkım” ya da “kontrolsüz diyabette sinüsten başlayan” ifadeleri görülünce cevap Rhizopus'tur.

2.2. Aspergillus, mantar alerjisi ve mikotoksinler

Sunumda kısaca geçiyor. Aspergillus sunumda yalnızca koloni, mikroskopi ve doku görüntüleriyle geçer. Mantar alerjisi bir slaytta alerjen proteinlerin tablosuyla, mikotoksinler bir slaytta tabloyla anlatılır. Aspergillozun klinik yelpazesi ve tanı testleri standart mikrobiyoloji bilgisine dayanır.

Aspergillus çevrede her yerde bulunan bir küftür: toprakta, çürüyen bitkilerde, tozda, havalandırma sistemlerinde. Konidyaları 2-3 µm büyüklüğündedir, solunan havayla alveollere kadar ulaşabilir. İnsan her gün yüzlerce spor solur. Başlıca türler A. fumigatus (en sık patojen), A. flavus (sinüzit, aflatoksin), A. niger (siyah konidyalar, dış kulak enfeksiyonu) ve A. terreus'tur. Aynı sporun insanda yol açtığı tablo mantardan çok konağın bağışıklık yanıtına bağlıdır (Şekil 2.2).

1. **Aşırı yanıt: alerjik hastalıklar.** Astımlı, kistik fibrozisli ya da atopik kişide bağışıklık sistemi mantarın proteinlerine aşırı tepki verir. Alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA), alerjik fungal sinüzit ve astım alevlenmeleri bu gruptadır.
2. **Normal yanıt, ama akciğerde boşluk.** Tüberküloz sekeli gibi eski bir kavitede mantar dokuya girmeden çoğalır ve bir top oluşturur: aspergilloma. Kronik pulmoner aspergilloz da bu grupta yer alır.
3. **Yetersiz yanıt: invaziv aspergilloz.** Nötropenide, kök hücre naklinde ve yüksek doz steroid kullanımında konidyalar alveolde çimlenir. Hifalar akciğer dokusuna ve damar duvarına girer, tromboz ve enfarkt yapar.



Şekil 2.2 — Aspergillus'un insanda yol açtığı hastalıkların yelpazesi. Tablo, mantarın değil konağın bağışıklık yanıtının gücüne göre değişir. Alerjik hastalıkların tanısı IgE'ye, invaziv hastalığın tanısı serumda ve bronş lavajında galaktomannana dayanır.

Mantar alerjisi. Sunum alerjinin oluşumunu üç adımda verir: fungal proteinler çevreye yayılır, fungal proteinler dokuyla karşılaşır, fungal proteinlere alerjik cevap gelişir. Alerjen olan proteinler çoğunlukla mantar hücresinin temel enzimleri ve yapı proteinleridir. Sunumun tablosu bunları sayar: peroksizomal membran proteinleri, subtilisin benzeri serin proteazlar, asit ribozomal proteinler, siklofilinler, ısı şok proteinleri, enolaz, aldehit dehidrogenaz, glutatyon S-transferaz ve katalaz. Listenin ilk sırasındaki peroksizomal membran proteinleri peroksizom organeliyle ilişkili proteinlerdir. Sunuma göre çoğu yağ asitlerinin, D-amino asitlerin ve poliaminlerin yıkımında rol alır. A. fumigatus'un en iyi bilinen alerjenlerinden Asp f 3 bu gruptandır. Bu proteinler canlılar arasında çok korunmuş olduğu için bir mantara duyarlanan kişide başka mantarlara karşı da çapraz tepki görülebilir.

ABPA bu alerjinin akciğerdeki en ağır biçimidir ve şu sırayla gelişir:

1. Astımlı ya da kistik fibrozisli hastanın kalın, temizlenemeyen mukusunda Aspergillus konidyaları çimlenir, hifalar bronş lümeninde çoğalır. Mantar dokuya girmez.
2. Hifaların salgıladığı proteinler, özellikle proteazlar, bronş epitelini bozar ve Th2 tipi bir yanıt başlatır. IL-4 ve IL-13 IgE yapımını, IL-5 eozinofilleri artırır.
3. IgE'ye bağlı tip I ve immün komplekslerle tip III aşırı duyarlılık bronş duvarında iltihap yapar. Bronşlar mukus tıkaçlarıyla tıkanır, akciğer grafisinde gezici infiltratlar görülür.
4. Tekrarlayan ataklar bronş duvarını yıkar ve santral bronşiektaziye yol açar.

Tanıda total IgE'nin çok yükselmesi, Aspergillus'a özgü IgE ve IgG, deri testi pozitifliği ve eozinofili kullanılır. Tedavi kortikosteroid ve itrakonazoldür. Sınav pulmoner alerjik etkileri en sık görülen mantarı iki kez sordu, cevap Aspergillus'tu. Çeldiriciler alerjiden çok enfeksiyon yapan mantarlardı: Rhizopus, Fusarium, Candida, Cryptococcus, Exophiala ve Cladophialophora. 2021-22'de alerjiye neden olan yapı, yani peroksizomal membran proteinleri soruldu → **Soru 2.2**.

İnvaziv aspergilloz ve galaktomannan. Nötropenik hastada hifalar damarları tıkar ve akciğerde kanamalı enfarkt odakları oluşur. Bilgisayarlı tomografide nodülün çevresinde kanamaya bağlı buzlu cam halkası (halo bulgusu) görülür. Hastalık hızlı ilerlediği için tanının erken konması gerekir, ama kültür çoğu zaman negatiftir ve doku örneği almak riskli olabilir. Bu boşluğu bir antijen doldurur. Galaktomannan Aspergillus hücre duvarının bir polisakkaritidir, mannan iskeletine galaktoz yan zincirleri bağlanarak oluşur. Mantar dokuda büyürken hifaların uçlarından salınır, kana ve bronş sıvısına geçer. Serumda ve bronkoalveoler lavaj sıvısında ELISA ile ölçülür. Klinik bulgulardan önce pozitifleşebildiği için yüksek riskli hastalarda düzenli aralıklarla izlenir, tedaviye yanıtı izlemede de kullanılır. Aspergillus'a etkili antifungal profilaksisi alan hastada yanlış negatif, bazı başka küflerin enfeksiyonunda yanlış pozitif sonuç verebilir. Sınavın cevabı galaktomannandı. Mannan Candida'nın hücre duvarı antijenidir, öteki üç şık tanıda kullanılan antijenler değildir → **Soru 2.3**.

Mikotoksinler. Mikotoksinler küflerin ürettiği, mantarın kendi büyümesi için gerekli olmayan zehirli metabolitlerdir. Hastalık enfeksiyonla değil, çoğunlukla toksin içeren gıdanın yenmesiyle, bazen de toksinli tozun solunmasıyla olur. Bu yüzden mikotoksikozda hastanın dokusunda mantar yoktur. İki özellik onları önemli bir halk sağlığı sorunu yapar. Toksin ürüne geçer ve küf temizlense de üründe kalır. Çoğu ısıya dayanıklıdır, pişirmekle yıkılmaz. Sunumdaki tablo yedi mikotoksini, onları üreten mantarı ve sağlık etkisini verir (Tablo 2.1).

Mikotoksin	Üreten mantar	Sağlık etkisi (sunumdaki tablo)	Bulunduğu başlıca ürünler
Aflatoksinler	Aspergillus flavus, A. parasiticus	Hepatotoksisite ve immünsüpresyon · hepatoselüler karsinom	Fıstık, fındık, badem, kuru incir, tahıllar, mısır, kırmızıbiber
Okratoksin A	Aspergillus ochraceus	Karsinojenite, genotoksisite, nefrotoksisite, immünsüpresyon	Tahıllar, kahve, kuru üzüm
Fumonisinler	Fusarium verticillioides	Karsinojenite, hepatotoksisite, nefrotoksisite, immünsüpresyon	Mısır

Mikotoksin	Üreten mantar	Sağlık etkisi (sunumdaki tablo)	Bulunduğu başlıca ürünler
Deoksinivalenol (vomitoksin)	Fusarium graminearum	Bulantı, kusma, ishal, üreme üzerine etkiler, toksikoz	Buğday, arpa, mısır
Trikotekenler	Stachybotrys chartarum	Hepatotoksisite, genotoksisite, immünsüpresyon	Nem almış binalar, küflü duvarlar
Zearalenon (sunumda zeralenon)	Fusarium culmorum	Karsinojenite, hormonal dengesizlik, üreme üzerine etkiler	Mısır, tahıllar
Patulin	Penicillium expansum	Nörolojik ve gastrointestinal etkiler	Çürük elma, elma suyu
Sunumda olmayan çeldiriciler (2019-20)			
Ergot alkaloitleri (ergotamin)	Claviceps purpurea	Ergotizm: damar daralması, kangren, nöbetler	Çavdar
Sitrinin	Penicillium citrinum	Nefrotoksisite	Tahıllar

Tablo 2.1 — Mikotoksinler, onları üreten mantarlar ve sağlık etkileri. İlk üç sütun sunumdaki tablodandır, aflatoksinin hepatoselüler karsinom etkisi ve ürünler sütunu standart bilgidir. Kalın yazılanlar sorularda doğru cevap olanlardır.

Aflatoksin bir maddenin karaciğerde zehre dönüşmesinin örneğidir. Etkisi adım adım şöyle gelişir:

1. A. flavus ve A. parasiticus sıcak ve nemli koşullarda, özellikle uzun süre nemli depolanan ürünlerde ürer ve aflatoksin üretir.
2. Aflatoksin B1 yenir, bağırsaktan emilir ve portal kanla karaciğere gelir.
3. Karaciğerde sitokrom P450 enzimleri onu tepkimeye çok yatkın bir epoksite çevirir. Zehirli olan bu üründür.
4. Yüksek dozda epoksit hepatosit proteinlerine bağlanır ve hücreleri öldürür. Akut aflatoksikoz gelişir: sarılık, karaciğer yetmezliği.
5. Uzun süre alınan düşük dozda epoksit DNA'daki guanine bağlanır ve p53 tümör baskılayıcı geninde karakteristik bir mutasyon yapar. p53'ü bozulan hepatositler kontrolsüz çoğalır ve hepatoselüler karsinom gelişir. Hepatit B enfeksiyonu bu riski katlar.

Türkiye fındık, antep fıstığı, kuru incir ve kırmızıbiber üreten ve ihraç eden bir ülkedir. Bu ürünlerde aflatoksin düzeyi bu yüzden sıkı denetlenir. Sınav aflatoksini iki modül sınavında aynı uzun soruyla sordu: ürün listesi, A. flavus ve A. parasiticus, yüksek hepatotoksisite. Şıklarda “alfatoksin” ve “orkatoksin” gibi yazım tuzakları vardı.

Okratoksin A, A. ochraceus'un toksinidir. Böbreğin proksimal tübüllerinde birikir ve kronik tübülointerstisyel bir nefropati yapar, Balkan endemik nefropatisiyle de ilişkilendirilmiştir. 2019-20 sorusu okratoksinin “nefritik sendroma” yol açtığını söyledi. Kartta bu ifadeyle ilgili bir kaynak notu var → **Soru 2.4**.

2.3. Esmer mantarlar: Exophiala

Esmer (dematiase) mantarların hücre duvarında melanin bulunur. Bu yüzden kolonileri, hifaları ve sporları kahverengi-siyah renktedir. Sunuma göre 60'tan fazla cins ve 100'den fazla tür içerirler, en sık taşıdıkları melaninler DOPA ve DHN melaninleridir. Melanin bu mantarlar için bir kalkandır. Ultraviyole ışınını ve radyasyonu soğurur, serbest radikalleri yakalar, mantarı fagositlerin oksidatif saldırısına ve bazı antifungallere karşı korur. Esmer mantarların hem çevrenin zor koşullarında (radyasyon, kimyasal kirlilik, kuraklık) hem de konakta yaşayabilmesi bu yüzdendir.

Sunum esmer mantarların yaptığı üç hastalığı sayar.

- **Kromoblastomikoz:** Tropik bölgelerde, çıplak ayakla ya da elle toprakta çalışanlarda mantarın küçük bir yarayla deriye girmesiyle gelişir. Yavaş büyüyen, siğile benzeyen deri lezyonları yapar. Dokuda kahverengi, kalın duvarlı, bölmelerle ayrılmış (muriform) hücreler görülür.
- **Miçetom:** Deri altına travmayla giren mantarın ya da bakterinin yaptığı, şişlik, akıntılı sinüs ağızları ve taneciklerle seyreden kronik bir enfeksiyondur. En sık ayağı tutar.
- **Feohifomikoz:** Dokuda pigmentli hifalar ve maya hücreleriyle seyreden enfeksiyonların genel adıdır. Deri altı kist, sinüzit, beyin apsesi ya da yaygın enfeksiyon olabilir. Cladophialophora bantiana beyin apsesiyle bilinen esmer bir küftür.

Exophiala. Sunuma göre insanda en sık görülen türleri E. dermatitidis, E. phaeomuriformis ve E. jeanselmei'dir. Rutin kültürde, oda ısısında önce maya, sonra küf biçiminde ürer. Kültürde ilk görülen nemli, siyah maya kolonileri olduğu için siyah maya da denir. Sunum onu iki özelliğiyle tanıtır: hidrokarbonları parçalar ve en önemli risk grubu kistik fibrozisli hastalardır.

Hidrokarbon ilişkisi bir beslenme özelliğinden gelir. Exophiala aromatik hidrokarbonları (toluen, etilbenzen, stiren gibi benzen türevleri) tek karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilir. Başka canlıların zehirlendiği kirli bir ortam onun için hem besin hem de rakipsiz bir yaşam alanıdır. Melanin de onu kimyasal strese karşı korur.

Bu yüzden petrol tankeri kazalarının etkilediği sahillerde, kimyasal atıkların yoğun olduğu bölgelerde ve hidrokarbonla kirlenmiş ortamlarda çoğalır. Sunum esmer mantarların hidrokarbon kirliliğindeki yerini "akseptör" rol olarak tanımlar: kirleticiyi alıp parçalayan canlı. Exophiala evde de yaşar. Bulaşık makinelerinin lastik contaları, saunalar ve buhar banyoları E. dermatitidis'in bilinen yaşam yerleridir, çünkü mantar sıcağa ve deterjana dayanıklıdır.

Exophiala çoğu zaman bağışıklığı baskılanmış hastada hastalık yapar: pnömoni, menenjit ve beyin apsesi, deri ve deri altı enfeksiyonları. Hepsi feohifomikoz tablosudur. Kistik fibrozisli hastanın kalın mukuslu bronşlarına yerleşir ve uzun süre orada kalır. Sınav Exophiala'yı beş sınavda sordu, hepsinde ipucu çevre ya da hastalık tipiydi: petrol tankeri kazalarının etkilediği sahiller, aromatik hidrokarbonlar ve kimyasal atıklar, hidrokarbon ve radyoaktif kirlilik, hidrokarbon ortamında yaşayıp pnömoni, menenjit ve cilt enfeksiyonu yapan esmer maya, feohifomikoz olgularından izole edilen etken → **Soru 2.5**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Siyah görünen her mantar esmer mantar değildir. Aspergillus niger'in kolonisi siyahtır, ama rengi yalnızca konidyalarındadır. Hifaları renksizdir ve hiyalin bir küftür. Cryptococcus melanini yalnızca konakta ve özel besiyerinde yapar, kolonisi krem renklidir. Esmer mantarda melanin hücre duvarındadır, hifa da spor da pigmentlidir. Soruda siyah maya, esmer maya ya da hidrokarbon geçiyorsa cevap Exophiala'dır.

2.4. Mayalar: Cryptococcus ve Saccharomyces

Cryptococcus. Cryptococcus bazidiomiset bir mayadır. Sunuma göre en sık etkenler C. neoformans ve C. gattii'dir, teleomorfu Filobasidiella'dır ve psödohifa yapmaz. C. neoformans güvercin ve başka kuşların dışkısıyla kirlenmiş toprakta yaşar ve dünyanın her yerinde bulunur. C. gattii ise okaliptüs gibi ağaçların çevresinde bulunur. Sunumun ifadesiyle Cryptococcus bağışıklık sistemi baskılanmış hastada enfeksiyon etkenidir, nadiren sağlam konakta da hastalık yapar. Hastalık şu sırayla gelişir:

1. Kurumuş, küçük maya hücreleri ya da sporlar solunur ve alveole ulaşır.
2. Sağlam konakta alveol makrofajları ve T hücreleri mantarı sınırlar. Enfeksiyon çoğu zaman belirtisiz geçer ya da mantar gizli kalır.
3. Hücresel bağışıklık bozulunca mantar çoğalır ve kana geçer. En büyük risk grubu CD4 sayısı çok düşmüş AIDS hastalarıdır, nakil ve uzun süreli steroid kullanımı da risktir.

4. Mantar kan-beyin engelini geçer ve menenjit ya da meningoensefalit yapar. Baş ağrısı, ateş ve kafa içi basıncında belirgin artış olur.

Sınav Cryptococcus'u fırsatçı yapan iki özelliği birlikte sordu.

- **Kapsül.** Polisakkarit kapsül hücreyi fagositlerin tanıyamadığı kaygan bir tabakayla örter ve fagositozu engeller. Dokuya dökülen kapsül polisakkaridi bağışıklık yanıtını baskılar. Konakta kapsül kalınlaşır.
- **Lakkaz ve melanin.** Lakkaz enzimi L-DOPA, dopamin ve noradrenalin gibi difenolleri yükseltger ve hücre duvarında melanin yapar. Melanin mantarı makrofajın oksidatif saldırısına karşı korur. Beyin katekolaminden zengindir, bunun mantarın merkezi sinir sistemine yönelmesine katkıda bulunduğu düşünülür.

Tanıda üç yol vardır. Beyin omurilik sıvısı çini mürekkebiyle incelenir. Mürekkep zemini karartır, kapsül ise mürekkebi içine almaz ve mayanın çevresinde şeffaf bir hale olarak görülür (Bölüm 1.3'teki boyalarla karıştırılmamalıdır). Kapsül antijeni serumda ve beyin omurilik sıvısında aranır, en duyarlı testtir. Kültürde krem renkli, mukoid koloni oluşur. Kültürün bir tuzağı vardır: Cryptococcus neoformans siklohekzimide duyarlıdır. Dermatofit kültürü için kullanılan siklohekzimidli besiyerinde baskılanır ve kültür yanlış negatif çıkar (Bölüm 1.3). Kriptokokoz düşünülen hastanın örneği bu yüzden siklohekzimidsiz besiyerine ekilir. Candida albicans gibi mayaların çoğu ise siklohekzimide dirençlidir ve bu besiyerinde ürer. Tedavide amfoterisin B ve flusitozinle başlanır, flukonazolle sürdürülür → **Soru 2.6**.

Saccharomyces cerevisiae ve rekombinant aşılar.

> **Sunumda geçmiyor.** Saccharomyces ve rekombinant aşı üretimi sunumda yoktur, sunumda yalnızca Hansenula gibi askomiset mayalarının adı geçer. Soru blok sonu sınavında iki kez, aynı şıklarla geldi. Bu alt başlığın anlatımı standart mikrobiyoloji bilgisine dayanır.

Saccharomyces cerevisiae ekmek, bira ve şarap mayasıdır. Askomiset bir mayadır, tomurcuklanarak çoğalır ve patojen değildir. Hızlı ürer, yüzyıllardır gıdada güvenle kullanılır ve genetiği en iyi bilinen ökaryotlardandır. Bu özellikler onu yabancı bir proteini üretmek için ideal bir fabrika yapar. Hepatit B aşısı bu yolla şöyle üretilir:

1. Virüsün bağışıklık yanıtı uyandıran yüzey proteininin, HBsAg'nin geni çıkarılır.
2. Gen, mayada çalışan bir promotorla birlikte bir plazmide yerleştirilir ve mayaya aktarılır.
3. Maya büyük fermantasyon kaplarında çoğaltılır ve proteini bol miktarda üretir.

4. Maya bir ökaryot olduğu için proteini doğru katlar. HBsAg molekülleri kendiliğinden bir araya gelir ve virüse benzeyen ama genom içermeyen parçacıklar oluşturur.
5. Parçacıklar saflaştırılır ve alüminyum adjuvanla aşı hâline getirilir. Aşıda virüsün genomu bulunmadığı için enfeksiyon riski yoktur.

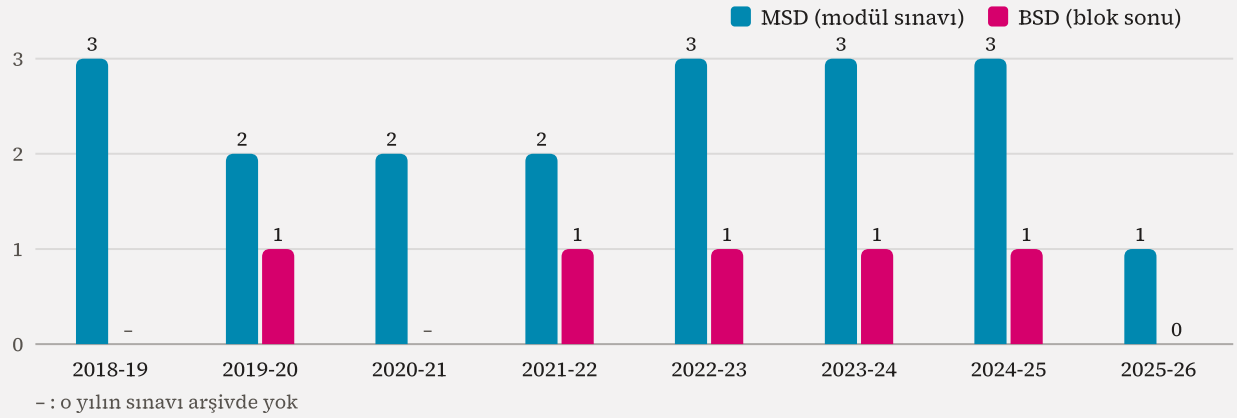
İnsan papilloma virüsü aşısındaki virüs benzeri parçacıklar da S. cerevisiae'de üretilir. Hansenula polymorpha ve Pichia pastoris gibi başka mayalar da aynı amaçla kullanılır. Bakteri yerine maya kullanılmasının nedeni katlanmadır: Escherichia coli ökaryot proteinlerini çoğu zaman doğru katlayamaz ve glikozilasyon gibi translasyon sonrası değişiklikleri yapamaz. Sınavın çeldiricileri birer patojendi. Candida auris çoklu antifungal direnciyle ve hastane salgınlarıyla bilinir. Malassezia furfur lipide bağımlı bir deri mayasıdır. Cryptococcus neoformans patojen bir mayadır. Trichophyton mentagrophytes ise maya değil, bir dermatofittir → **Soru 2.7**.

Mantar	Biçim ve görünüm	Kaynak ve risk grubu	Sınavdaki yeri
Hiyalin ve zigomiçet küfler			
Rhizopus (Mucorales)	Geniş, az bölmeli, dik açıyla dallanan hifa · sporanjium, rizoid	Çevre · ketoasidoz, nötropeni, steroid, deferoksamin	Anjioinvazyon, rinoorbital tutulum (8 sınav)
Aspergillus	Dar, düzenli bölmeli, dar açıyla dallanan hifa · konidyofor	Çevre · astım ve kistik fibrozis (alerji), kavite (aspergilloma), nötropeni (invaziv)	Alerji, galaktomannan, aflatoksin, okratoksin
Fusarium	Hiyalin küf · hilal biçimli makrokonidya	Tahıl patojeni · akut myeloid lösemi, travma	Sunuma göre fungemi ve keratit · sorularda çeldirici
Esmer mantarlar			
Exophiala	Siyah maya · önce maya, sonra küf	Hidrokarbonla kirlenmiş ortam, bulaşık makinesi · kistik fibrozis, immünsüpresyon	Hidrokarbon, feohifomikoz (5 sınav)
Cladophialophora	Esmer küf	Çevre	Beyin apsesi · alerji sorusunda çeldirici
Mayalar			
Candida albicans	Maya · psödohifa yapar	Flora · sunuma göre IV kateter, malignite, immünsüpresif ilaç, diyabet, antimikrobiyal tedavi	İnsanda en sık izole edilen patojen maya · sorularda çeldirici
Candida auris	Maya	Hastane salgınları	Çoklu antifungal direnci

Mantar	Biçim ve görünüm	Kaynak ve risk grubu	Sınavdaki yeri
Cryptococcus neoformans	Kapsüllü maya · psödohifa yapmaz	Güvercin dışkısıyla kirlenmiş toprak · AIDS	Kapsül, lakkaz, siklohekzimide duyarlılık
Malassezia furfur	Lipide bağımlı maya · KOH'ta "köfte-makarna" görünümü	Deri florası · yenidoğan, immünsüpresyon	Pitiriyazis versikolor, seboreik dermatit, fungemi · sorularda çeldirici
Saccharomyces cerevisiae	Maya, tomurcuklanır	Ekmek ve bira mayası · patojen değil	Rekombinant aşı üretimi

Tablo 2.2 — Bu bölümün sorularında doğru cevap ya da çeldirici olarak geçen mantarlar. Fusarium, Candida ve Malassezia sunumda kısaca geçer ve hiç soru gelmediği için anlatılmadı, burada yalnızca çeldirici oldukları için birer satırla verildi. Kalın yazılanlar sorularda doğru cevap olanlardır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. Modül sınavlarında bir ile üç, 2019-20'den 2024-25'e her blok sonu sınavında bir soru geldi.